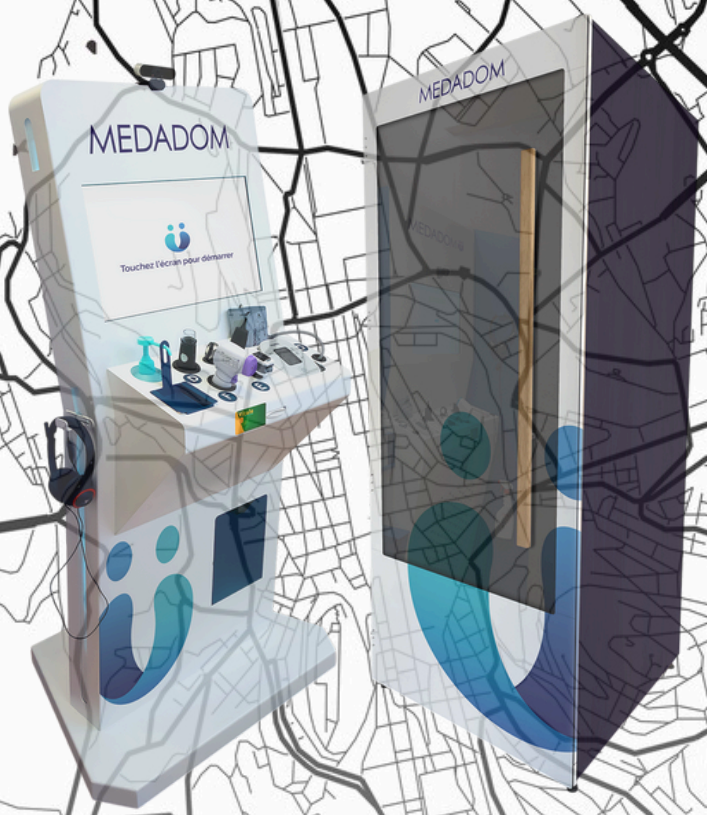
# LES CABINES DE TÉLÉCONSULTATION EN PHARMACIE À SAINT-ÉTIENNE : UNE NOUVELLE FORME D'ACCÈS AUX SOINS




Saint-Étienne

France

# Sommaire


**01 - Introduction** p.3

**02 - Les cabines de téléconsultations, un levier d'actions aux soins** p.4-5

**03 - Choix et conception d'un questionnaire sur les usages et mobilités** p.6-8

**04 - Présentation des pharmacies, population et localisation** p.9-10

**05 - Mobilités** p.11-20

**06 - Usages** p.21-32

**07 - Conclusion** p.33

**08 - Annexes** p.34-35

**09 - Table des figures** p.36-37

# Introduction

## Contexte :

La crise de la Covid-19 a profondément transformé notre rapport au numérique, faisant émerger de nouveaux besoins dans de nombreux aspects de la vie quotidienne. Le confinement et les restrictions de déplacement ont poussé la population à recourir massivement aux outils numériques, notamment dans le domaine de la santé. Parmi les solutions qui se sont développées pour garantir l'accès aux soins, la téléconsultation s'est imposée comme une alternative incontournable.

L'ampleur de ce phénomène est frappante : selon la Cour des comptes, le nombre de téléconsultations remboursées est passé de 140 000 en 2018 à 18,4 millions en 2020. Cette explosion témoigne d'une adoption massive par les patients, qui ont rapidement intégré ce mode de consultation dans leurs habitudes. Dans la majorité des cas, ces téléconsultations se déroulent en autonomie, le patient s'organisant avec ses propres équipements numériques et décrivant lui-même ses symptômes. Il peut compléter cette démarche en mesurant certaines données de santé personnelles (température, tension…), une pratique qui, si elle responsabilise le patient, peut également introduire un risque d'erreurs aux conséquences non négligeables sur le diagnostic médical.

En parallèle de cette pratique individuelle, un autre modèle s'est développé : celui de la téléconsultation en cabine. Cette approche repose sur l'installation de bornes ou de cabines de téléconsultation dans des structures accessibles aux habitants, leur permettant ainsi d'obtenir un rendez-vous avec un médecin sans avoir besoin de posséder leur propre matériel informatique. Contrairement aux consultations classiques en ligne, ces dispositifs peuvent être situés dans des lieux variés, des fois non dédiés initialement aux soins, mais pensés pour être proches des usagers. Selon les bases de données des chercheurs, qui recensent aujourd'hui plus de 3 000 dispositifs (chiffre en évolution d'ici 2026), 90 % des bornes sont installées en pharmacie. Le reste se répartit entre diverses structures comme les résidences seniors, les équipements municipaux, les parapharmacies en supermarché, les cabinets d'infirmiers, les maisons de santé, les universités ou encore les entreprises.
Ces cabines de téléconsultation ne se contentent pas d'assurer un échange visuel et verbal avec le médecin : elles sont équipées de dispositifs médicaux connectés (tensiomètre, thermomètre, dermatoscope, oxymètre, otoscope…), permettant d'obtenir des données fiables et objectives qui facilitent le diagnostic à distance.
Depuis 2019, la téléconsultation en cabine connaît donc un déploiement sans précédent, porté par plusieurs objectifs majeurs :

- Lutter contre les déserts médicaux, en garantissant un accès facilité aux soins pour les populations éloignées des centres de santé.
- Désengorger les services d'urgence, en proposant une solution alternative pour les consultations non vitales.
- Anticiper les besoins croissants liés au vieillissement de la population, qui entraînera une hausse significative des demandes de soins dans les années à venir.

À ce jour, environ X dispositifs sont déployés sur le territoire national, mais les projections des opérateurs privés estiment que ce chiffre pourrait atteindre 25 000 à 30 000 bornes d'ici 2030. Une telle évolution transformerait en profondeur l'organisation des soins en France, notamment en ce qui concerne la médecine de ville et les soins de proximité.

Dans un contexte où le vieillissement démographique représente un défi majeur pour le système de santé, le développement de la téléconsultation territoriale pourrait bien s'imposer comme une solution essentielle pour garantir un accès équitable aux soins pour tous.

# Téléconsultation en pharmacie : Quelles réalités territoriales ?

Ce rapport a pour objectif de restituer les résultats d'une enquête approfondie, entreprise et menée sur une période de près de six mois. Le processus a débuté par une phase de brainstorming axée sur la problématique de la téléconsultation dans les pharmacies et du manque d'accès aux soins. Ce qui a permis d'accès et de créer un questionnaire spécifiquement conçu pour recueillir les usages et mobilités des usagers des cabines de téléconsultation. Par la suite, le questionnaire a été distribué sous format papier, à remplir avant chaque téléconsultation et a permis de collecter des données essentielles à l'analyse et présentation des résultats.

L'enquête a été réalisée auprès des utilisateurs des cabines de téléconsultation, en s'appuyant sur une méthodologie rigoureuse. En effet, la distribution des questionnaires a été effectuée de manière aléatoire par des étudiants en Master de Géographie de l'Université Jean Monnet, garantissant ainsi une représentativité des réponses. Les données récoltées ont ensuite été minutieusement traitées et analysées pour en tirer des conclusions pertinentes.

Afin de garantir la solidité de la démarche méthodologique et la fiabilité des résultats, ce travail a été encadré par Philippe Vidal, Professeur en Géographie et Aménagement. Il a supervisé l'ensemble du processus de collecte, de traitement et d'analyse des données. Cette méthode rigoureuse a pour objectif de fournir une compréhension approfondie des enjeux de la téléconsultation en pharmacie, que nous vous exposerons par étape dans ce document.

## Les cabines de téléconsultation, un levier pour l'accès aux soins

La téléconsultation en pharmacie constitue une avancée majeure dans l'amélioration de l'accès aux soins en France. Encadrée par l'Assurance Maladie depuis 2018, elle permet aux patients de consulter un professionnel de santé à distance via des outils numériques, tels que des applications dédiées ou des cabines connectées. Lorsqu'elle respecte le parcours de soins coordonné, elle est prise en charge par l'Assurance Maladie. En évitant aux patients de se rendre en cabinet médical, elle facilite l'accès aux soins notamment pour ceux confrontés à des contraintes de mobilité ou de temps.

Cette pratique répond à plusieurs enjeux de santé publique. Elle constitue une réponse à la pénurie de médecins généralistes, particulièrement dans les déserts médicaux et offre une alternative efficace pour des consultations médicales de routine. En associant innovation technologique et service de santé, elle apporte une solution rapide face à la difficulté croissante d'obtenir un rendez-vous médical.

L'installation de cabines de téléconsultation dans des lieux stratégiques comme les pharmacies contribue à démocratiser ce service. Elle le rend accessible à un large public, y compris aux personnes éloignées des outils numériques ou en situation de précarité. À Saint-Étienne et dans ses environs, leur déploiement répond à des problématiques spécifiques. Améliorer l'accès aux soins pour les habitants des quartiers prioritaires et des zones rurales, tout en offrant une alternative pratique aux consultations traditionnelles.

## Les différents acteurs

Le marché de la téléconsultation en France est partagé entre plusieurs acteurs majeurs. Parmi eux, Medadom s'est positionné comme le leader des cabines de téléconsultation grâce à une large implantation dans les pharmacies. H4D, quant à lui propose des cabines médicales connectées dotées d'équipements de diagnostic sophistiqués. Qare et Livi se distinguent par des plateformes numériques performantes et des partenariats avec des établissements de santé physique. Chaque acteur apporte des solutions adaptées aux besoins des patients et aux contraintes des pharmacies avec des différences dans la qualité des services, les outils fournis et les coûts d'installation.

# Qu’est-ce que la téléconsultation

La téléconsultation en cabine est une solution innovante qui permet aux patients de consulter un médecin à distance, tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé et équipé de dispositifs médicaux connectés. Pensées pour être à la fois accessibles et technologiquement avancées, ces cabines sont dotées d’équipements permettant une interaction fluide et efficace entre le patient et le médecin. À l’intérieur, on trouve généralement un ordinateur ou une tablette connectée à Internet, garantissant une visioconférence de qualité, ainsi qu’une série de dispositifs médicaux connectés. Ces derniers incluent un tensiomètre pour mesurer la pression artérielle, un stéthoscope pour écouter les battements cardiaques et la respiration, un otoscope pour examiner l’intérieur des oreilles, un thermomètre, un oxymètre permettant d’évaluer l’oxygénation du sang, et parfois même un dermatoscope pour observer d’éventuelles lésions cutanées. Grâce à ces outils, le médecin peut recueillir des données de santé en temps réel, améliorant ainsi la qualité du diagnostic malgré la distance.




*Fig. 1 : Cabine de téléconsultation*

Le confort et la confidentialité du patient sont également au cœur de la conception de ces cabines. Elles sont insonorisées pour assurer la discrétion des échanges et offrir un cadre propice à une consultation sereine. Dans certaines situations, notamment lorsque les patients rencontrent des difficultés avec l’utilisation des dispositifs médicaux, si présent, le pharmacien ou un professionnel de santé présent sur place peut intervenir pour les accompagner, garantissant ainsi une utilisation optimale des équipements et une transmission fiable des données médicales. Cette assistance est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, les patients en situation de handicap ou ceux qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques.

# Le marché des cabines de téléconsultation

Comme énoncé dans l’introduction, la pandémie de Covid-19 a accéléré l'adoption du numérique, en particulier dans le secteur de la santé. Cette expansion vise à lutter contre les déserts médicaux, à répondre à la crise des urgences et à anticiper les besoins de soins liés au vieillissement de la population. La demande toujours en hausse ainsi que le non-remplacement d’une partie du corps soignant devrait imposer à long terme la téléconsultation territoriale qui pourrait profondément transformer l'organisation des soins de première ligne en France. En rendant l'accès aux soins plus facile et plus équitable, surtout dans les zones rurales ou sous-dotées en professionnels de santé. Ce marché représente une grande opportunité pour les acteurs du secteur technologique et médical, notamment pour les entreprises spécialisées dans la fourniture de dispositifs connectés et les solutions de télémédecine.

Le marché de la téléconsultation en France est partagé entre plusieurs acteurs majeurs. Parmi eux, Medadom s’est positionné comme le leader des cabines de téléconsultation, grâce à une large implantation dans les pharmacies.
Medadom est une entreprise française qui s'est imposée comme un leader dans le domaine de la téléconsultation, notamment grâce à ses cabines installées principalement dans les pharmacies. Ce qui distingue Medadom, c'est la simplicité d'utilisation de ses équipements et la rapidité d'accès à un réseau de médecins généralistes disponibles en moins de 15 minutes. Les cabines sont dotées de dispositifs médicaux connectés tels qu’un stéthoscope, un tensiomètre et un oxymètre permettant ainsi d'effectuer des diagnostics précis.

À Saint-Étienne, Medadom joue un rôle central dans le déploiement des cabines de téléconsultation, qui sont souvent situées dans des zones résidentielles, des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et des zones commerciales. La maintenance technique des cabines est assuré par Medadom, qui effectue régulièrement des maintenances pour s’assurer du bon fonctionnement des outils médicaux connectés

# Choix et conception d’un questionnaire sur les usages et mobilités

Nous avons choisi d’utiliser un questionnaire pour collecter les données. Car cet outil présente plusieurs avantages méthodologiques et pratiques dans le cadre de notre étude.

Tout d’abord, le questionnaire permet de recueillir des informations standardisées auprès d’un large échantillon aléatoire de participants. En posant les mêmes questions à tous les répondants, nous obtenons des données comparables et homogènes, ce qui facilite l’analyse et l’interprétation des résultats.

Ensuite, cette méthode est particulièrement adaptée à notre étude car elle permet d’explorer plusieurs aspects clés de l’utilisation des cabines de téléconsultation. Via le profil des usagers, leurs habitudes de déplacement, ainsi que leurs motivations et expériences avec ce service. Grâce à des questions précises et ciblées nous pouvons identifier les tendances générales mais aussi repérer d’éventuelles disparités en fonction des territoires, des catégories socio-professionnelles ou des contraintes de mobilité.

Par ailleurs, le questionnaire présente l’avantage d’être rapide et accessible. Son administration ne nécessite pas un temps d’échange prolongé avec les participants, ce qui limite les biais liés à l’influence d’un enquêteur. De plus, il peut être rempli de manière autonome par les usagers, notamment dans les pharmacies où sont installées les cabines. Garantissant ainsi une collecte de données en situation réelle d’utilisation.

Enfin, cette approche offre une flexibilité dans l’exploitation des données. Les réponses peuvent être facilement quantifiées et analysées statistiquement et spatialement. Mais elles permettent aussi d’obtenir des indications qualitatives sur le ressenti et les attentes des usagers. Cela nous aide à mieux comprendre les freins et leviers à l’adoption de ce dispositif et à proposer le cas échéant, des améliorations pour optimiser son déploiement.

## Chronologie

Le travail d'enquête a été réalisé en trois grandes étapes :

- Brainstorming, choix des sujets principaux et réalisation du questionnaire.
- Le choix des pharmacies et la distribution du questionnaire suivant les modalités choisies.
- L’analyse et la restitution des résultats.

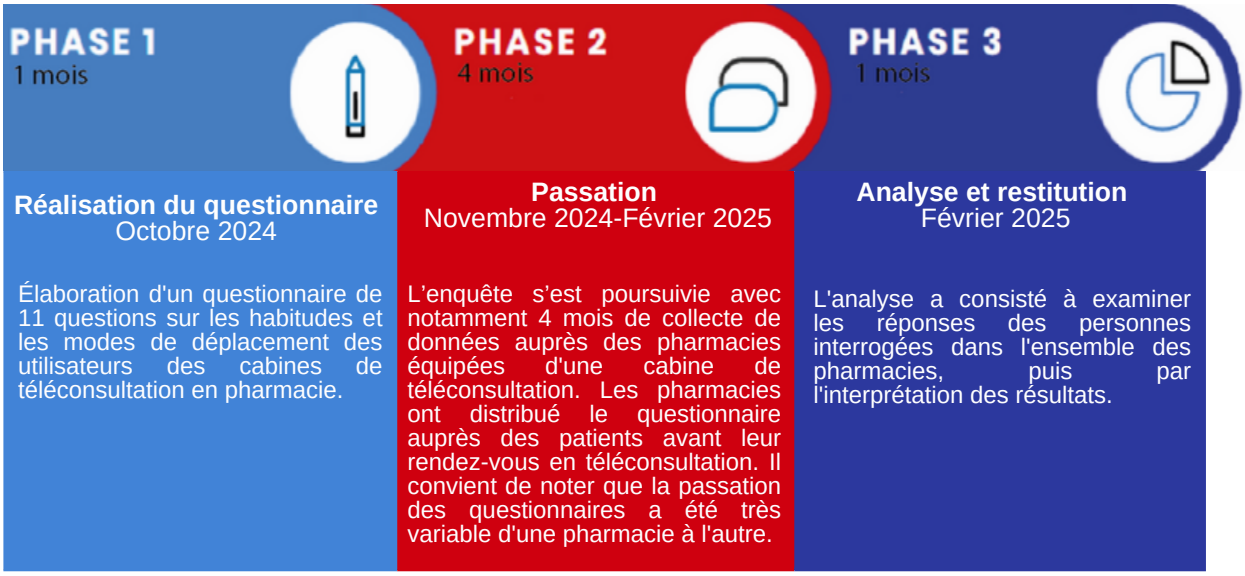



*Fig. 2 : Chronologie des grandes étapes du projet*

# Forme du questionnaire

Le questionnaire a été conçu sous une forme simple et efficace afin de garantir une collecte de données rapide et précise. Il se compose de 11 questions sur les mobilités et usages, décomposé en plusieurs sections permettant d'explorer les différents aspects de l'étude :

- **Identification des répondants**

Cette première section recueille des informations de base sur les participants, notamment leur lieu de résidence (adresse, ville, code postal) et leur genre (homme, femme, ne se prononce pas). Ces données permettent d'analyser la répartition géographique des usagers et d'évaluer l'accessibilité territoriale des cabines de téléconsultation.

- **Mobilité des usagers**

Cette partie vise à comprendre comment les patients accèdent aux cabines de téléconsultation. Les questions portent sur le mode de transport utilisé (marche, transports en commun, voiture, taxi, vélo, etc.), la durée du trajet et les éventuelles correspondances entre plusieurs moyens de transports. Ces informations permettent d'identifier d'éventuels freins liés aux déplacements et d'évaluer la proximité des cabines par rapport aux lieux de vie des usagers.

- **Expérience, usages et motivations du recours à la téléconsultation**

Cette section explore les habitudes des participants en matière de téléconsultation. Elle comprend des questions sur leur expérience antérieure (s'agit-il de leur première téléconsultation ?), le lieu où ils ont réalisé leur première téléconsultation (pharmacie, domicile, centre de santé, etc.), ainsi que l'heure à laquelle ils ont effectué leur consultation. En complément, cette section examine les raisons qui ont poussé les usagers à choisir la téléconsultation en cabine. Les répondants peuvent ainsi indiquer s'ils ont eu recours à ce service en raison de l'indisponibilité de leur médecin traitant, de l'absence de médecin traitant, d'un gain de temps, d'un besoin de renouvellement d'ordonnance, d'une situation d'urgence ou encore d'une simple habitude liée à la proximité de la pharmacie.

- **Format et durée du questionnaire**

Le questionnaire est conçu pour être rapide et accessible, avec un temps de réponse estimé entre 2 et 3 minutes. Il se compose essentiellement de questions fermées (choix multiples) afin de faciliter le traitement des données et d'assurer une analyse quantitative rigoureuse. Certaines questions ouvertes permettent toutefois d'obtenir des précisions supplémentaires sur les motifs et les contraintes rencontrées par les patients.




*Fig. 3 : Temps de remplissage du questionnaire*

# Appui logiciel

Dans le cadre de cette enquête, nous avons mobilisé divers outils numériques afin d'assurer une gestion efficace du processus, de la conception du questionnaire jusqu'à la présentation finale des résultats. Pour l'élaboration du questionnaire, nous avons principalement utilisé Sphinx, un logiciel spécialisé permettant de structurer les questions et d'optimiser la collecte des réponses. Google Docs et Google Sheets nous ont également été d'une grande utilité, facilitant la rédaction du questionnaire, le suivi des données et une première analyse des résultats. Ces outils collaboratifs nous ont permis de centraliser les informations et de mener notre propre étude statistique avec souplesse et réactivité.

Afin d'apporter une dimension géographique à notre analyse, nous avons eu recours aux logiciels de cartographie QGIS et ARCGIS Pro. Ces outils spécialisés nous ont permis d'élaborer des cartes détaillées et précises, mettant en évidence la territorialité crée par la téléconsultation en cabine. Une fois ces cartes générées, elles ont été affinées et mises en forme grâce aux logiciels de la suite Adobe, garantissant ainsi une représentation visuelle claire, esthétique et professionnelle.

Enfin, pour assurer une restitution efficace et attrayante des résultats, nous avons utilisé Canva dans la conception du livrable final. Cela nous a permis de structurer les informations de manière visuelle en intégrant graphiques, cartes et analyses sous une forme de livrable. Grâce à cette approche, nous avons pu produire un document synthétique, en pemettant à tous de travailler en simultané sur le même document.



*Fig. 4 : Logo d'ArcGIS Pro, QGIS et Sphinx*

# Distribution des questionnaires

Le questionnaire a été exclusivement distribué sous format papier, afin de garantir un accès facile à tous les usagers, y compris ceux qui ne sont pas familiers avec les outils numériques. Le dépôt des questionnaires a été réalisé directement dans les pharmacies équipées de cabines de téléconsultation, permettant ainsi de cibler un public pertinent et en situation réelle d'utilisation.

Avant la mise en place du questionnaire, chaque pharmacie a été contactée par téléphone afin d'expliquer la démarche et d'obtenir son accord pour participer à l'enquête. Une fois l'autorisation obtenue, une cinquantaine d'exemplaires du questionnaire ont été déposés dans chaque établissement.

Les pharmaciens ont joué un rôle clé dans la distribution en proposant le questionnaire aux patients venant utiliser la cabine de téléconsultation. Cette approche a permis de maximiser le taux de réponse tout en garantissant que l'enquête touche directement les usagers concernés.

# Collecte des questionnaires

Afin de garantir une collecte efficace des questionnaires remplis, une visite hebdomadaire a été effectuée dans chaque pharmacie participante. Ce passage régulier a permis de récupérer progressivement les réponses des utilisateurs, évitant ainsi une accumulation excessive de documents et minimisant la charge de travail des équipes officinales. Cette fréquence a également favorisé un suivi rigoureux du taux de participation, permettant d'identifier rapidement d'éventuelles tendances ou évolutions dans les réponses recueillies.

Une fois collectés, les questionnaires ont été saisis manuellement dans un tableur Google Sheets. Ce choix a été motivé par la nécessité d'organiser les données de manière claire et structurée, facilitant ainsi leur exploitation et leur analyse statistique. L'enregistrement manuel des réponses a également permis de limiter les risques d'erreurs de saisie et d'assurer une retranscription fidèle des informations fournies par les participants.

Grâce à cette méthodologie a ainsi permis d'obtenir des résultats exploitables, offrant une vision précise de l'usage et de la territorialité découlant de l'usage des télécabines de consultation en pharmacie

# Analyse de la diversité des réponses aux questionnaires.

Le taux de retour des questionnaires a varié d'une pharmacie à l'autre, certaines enregistrant une participation significative, tandis que d'autres ont rencontré plus de difficultés à mobiliser leurs patients. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces écarts, influençant directement l'engagement des répondants.

- **L'implication du pharmacien et de son équipe**

Le rôle du pharmacien et de son personnel s'est révélé déterminant dans le succès de la collecte des questionnaires. Dans certaines officines, une équipe engagée, prenant le temps d'expliquer aux patients l'objectif de l'enquête et son importance, a favorisé un taux de retour élevé. À l'inverse, lorsque l'implication était moindre, le nombre de réponses recueillies était plus faible, voire inexistant dans certains cas. La sensibilisation active des patients par le personnel officinal a donc constitué un levier clé pour encourager leur participation.

- **L'affluence et le profil des patients**

La localisation de la pharmacie a également joué un rôle majeur. Les officines situées dans des zones à forte affluence, comme les centres-villes ou les quartiers commerciaux, ont bénéficié d'un volume plus important de patients exposés au questionnaire, ce qui a mécaniquement augmenté le taux de retour. En revanche, dans les zones rurales ou à faible passage, la participation a été plus modeste.
Le profil des patients a aussi influencé l'engagement. Les personnes pressées ou peu concernées par le sujet ont pu avoir tendance à ignorer le questionnaire, tandis qu'un public plus âgé, disposant de davantage de temps et souvent plus enclin à s'intéresser à la santé, s'est montré plus réceptif et impliqué dans l'enquête.

- **La visibilité et l'accessibilité du questionnaire**

Le placement stratégique du questionnaire au sein de la pharmacie a fortement impacté la participation. Lorsque celui-ci était facilement accessible, par exemple près des cabines de téléconsultation ou à la caisse, les patients étaient plus enclins à le remplir spontanément. À l'inverse, lorsqu'il était relégué dans un espace moins visible ou disponible uniquement sur demande, le taux de retour s'est avéré plus faible. L'ergonomie et la mise en avant du questionnaire ont donc constitué des éléments clés pour maximiser l'engagement des patients.

# Présentation des pharmacies, population et localisation.

Pour cette enquête, nous avons choisi de distribuer des questionnaires en pharmacie à Saint-Étienne, Roanne et Limoux. Les pharmaciens avaient pour mission de remettre ces questionnaires aux personnes ayant recours à des téléconsultations. Cette méthode a permis de toucher une population diversifiée, incluant des usagers de différents profils (âges variés, catégories socio-professionnelles et origines géographiques). Nous avons opté pour cette approche afin de recueillir des données directement auprès des personnes concernées par le contexte des téléconsultations, sans appliquer de redressement à l'échantillon pour préserver une photographie fidèle de la population étudiée.

## APL des zones géographiques étudiées et localisation des pharmacies

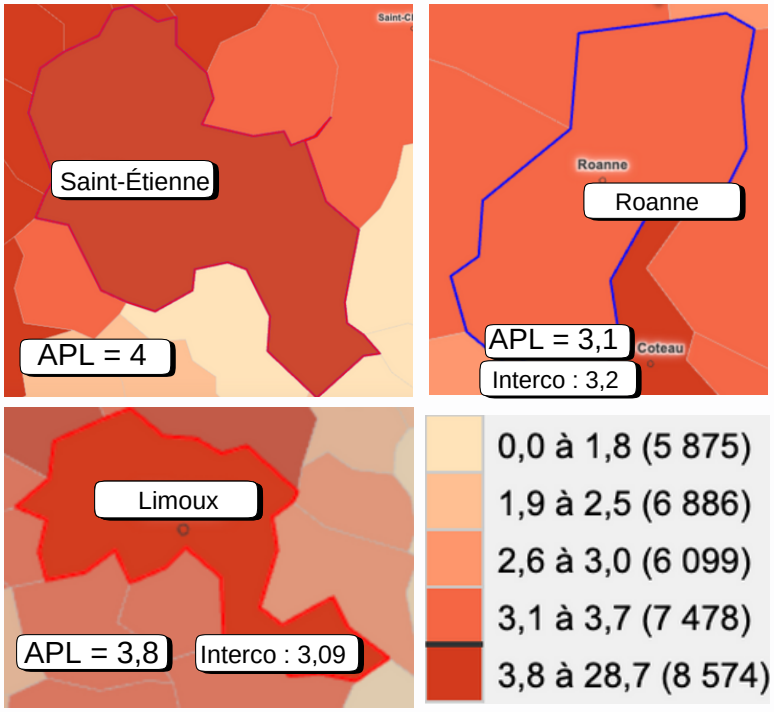



*Fig. 5 : Accessibilité Potentielle Localisée (APL) par communes via l'Observatoire des Territoires*

La métropole de Saint-Étienne a un APL de 4 consultations par an, ce qui en fait le site avec l'APL le plus élevé.

En second l'agglomération de Roanne a un APL de 3,1 consultations par an, c'est donc le site avec l'APL le plus faible.

Et en dernier la ville rurale de faible densité qu'est Limoux, qui a un APL de 3,8 consultations par an malgré qu'elle soit la ville avec la plus faible population.

La moyenne française est de 3,8 consultations par an, malheureusement on estime qu'en dessous de 4, il y a une sous-densité médicale.

On peut en conclure qu'une offre pharmaceutique numérique comme la téléconsultation, peut être une solution dans les zones où les pharmacies physiques sont peu nombreuses ou difficilement accessibles, comme dans la ville de Limoux et dans certaines parties de Roanne.

**Localisation des différentes pharmacies étudiées avec leurs APL**

Dans le cadre de notre projet, nous allons examiner l'APL des zones géographiques où se trouvent les pharmacies que nous étudions.

Nous avons étudié trois sites différents, la métropole de Saint-Étienne regroupant de nombreuses pharmacies.
En second, l'agglomération de Roanne avec la pharmacie "De La Loire". Et enfin une ville plus petite qu'est Limoux et sa pharmacie "Du Tivoli".

La métropole de Saint-Étienne représente environ 175 000 habitants, c'est celle qui a le réseau pharmaceutique le plus dense, avec une accessibilité assez forte bien que cela se détériore plus on avance dans la périphérie.
Il y a une présence des pharmacies de garde et de structures hospitalières importantes comme les hôpitaux de Bellevue et Nord, ce qui permet de renforcer l'offre pharmaceutique.

La ville de Roanne a une population de 35 000 habitants, avec une densité urbaine modérée. Il y a de nombreuses pharmacies assez bien réparties, permettant de répondre à la demande pharmaceutique. On peut noter une accessibilité optimale pour la pharmacie "De la Loire", dues notamment par sa localisation dans le centre-ville.

La ville de Limoux est à l'inverse beaucoup plus petite, avec une population d'environ 10 000 habitants, ce qui donne une offre de pharmacie assez limitée.
Il peut y avoir une dépendance aux pharmacies de ville alentour plus grande pour des prescriptions spécifiques.
On peut noter que l'accessibilité est assez limitée.

# Accessibilité des pharmacies

**Notation de l'accessibilité des officines pour les véhicules personnels et les usagers de transport en commun**

| Notation | Parking | Transports en commun |
|---|---|---|
| 0 | Aucun parking à proximité immédiate | Aucun arrêt de transport en commun dans un rayon de 500 m |
| 1 | Quelques places en voirie, non adaptées ou limitées | Arrêt de transport en commun entre 300 et 500 m |
| 2 | Parking indirect (situé à plus de 200 m ou dans une rue adjacente) | Arrêt de transport en commun entre 200 et 300 m |
| 3 | Parking d'une autre enseigne, mais profitant aux clients de la pharmacie | Arrêt de transport en commun entre 100 et 200 m |
| 4 | Parking partagé avec d'autres commerces ou public mais bien accessible | Arrêt de transport en commun à moins de 100 m |
| 5 | Parking dédié à la pharmacie, places facilement disponibles | Arrêt de transport en commun juste devant la pharmacie |

*Fig. 6 : Accessibilité aux parkings pour les véhicules personnels et transports en commun*

**Comparaison entre stationnement et transports en commun des pharmacies hors de Saint-Étienne**

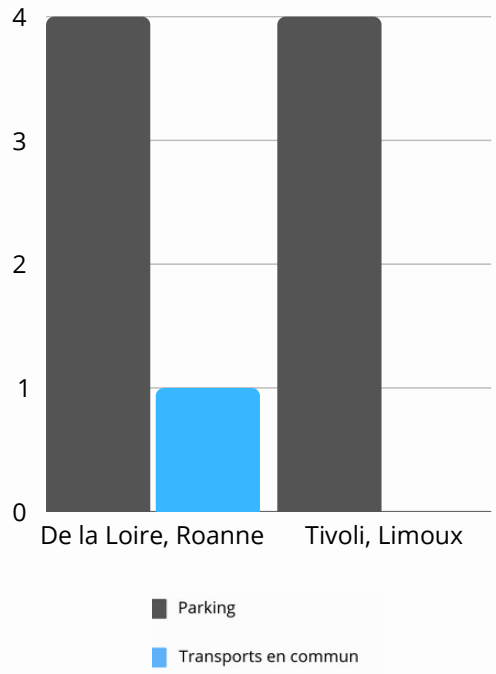



*Fig. 7 : Stationnement et transports en commun hors de Saint-Étienne*

**Comparaison entre stationnement et transports en commun des pharmacies de Saint-Étienne**

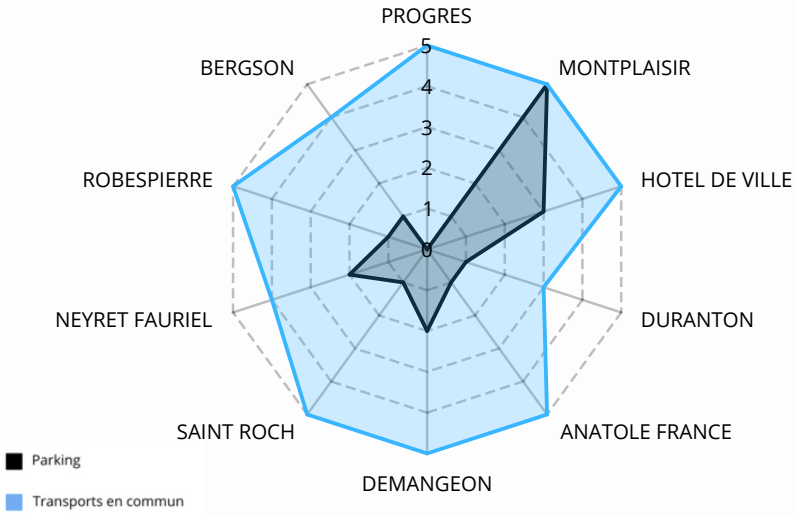



*Fig. 8 : Stationnement et transports en commun, à Saint-Étienne*

L'étude des pharmacies de Saint-Étienne met en évidence une nette domination des transports en commun par rapport au stationnement automobile. En effet, le réseau dense de transports en commun de la ville permet aux habitants de se rendre facilement en pharmacie sans recourir à un véhicule personnel. Cependant, cette accessibilité accrue en transport public s'accompagne d'une offre de stationnement souvent limitée ou partagée avec d'autres commerces. Ce qui peut poser problème aux personnes préférant ou nécessitant l'usage d'une voiture, notamment les personnes âgées ou à mobilité réduite.

À l'inverse, dans des villes de taille moyenne comme Roanne ou en milieu rural, les pharmacies sont largement accessibles en voiture grâce à des parkings dédiés ou à proximité immédiate. Cependant, ces établissements souffrent d'un déficit en matière de transports en commun, rendant difficile l'accès aux personnes ne disposant pas de véhicule personnel. Cette disparité entre accès urbain et rural met en lumière un enjeu crucial, garantir une équité dans l'accès aux soins pour tous les citoyens quel que soit leur lieu de résidence.

Dans ce contexte, le développement des cabines de téléconsultation installées dans certaines pharmacies pourrait représenter une solution pertinente. En facilitant l'accès aux consultations médicales sans nécessiter de longs déplacements. Ces dispositifs pourraient compenser en partie le manque de transports en commun en zone rurale et améliorer la prise en charge des patients éloignés des centres de soins. Ainsi, face aux différences marquées entre milieu urbain et rural, l'innovation technologique et l'adaptation des services deviennent des solutions essentiels pour assurer une meilleure accessibilité aux soins de santé.

# Mobilités des enquêtés

A travers notre questionnaire nous avons souhaité analyser les mobilités des répondants au travers les différentes pharmacies mais aussi via les pharmacies en commun. Cette étude permet de dresser un profil d'individus sur la Métropole de Saint-Étienne mais aussi la ville de Roanne. Ces profils permettront de mieux comprendre les habitudes de mobilité des habitants : utilisent-ils les transports en commun, contribuant ainsi à l'économie locale ? Se déplacent-ils à pied ou à vélo, favorisant les mobilités douces et la réduction de l'impact environnemental ? Ou bien privilégient-ils la voiture, soit par nécessité liée à l'éloignement, soit parce qu'ils sont simplement de passage dans la ville ?
Par ailleurs, la desserte des pharmacies étant inégale, il est essentiel d'analyser les choix de transport des individus : certains optent pour un moyen de transport en raison de la distance à parcourir, du coût financier (essence, billets de transport), ou encore du temps de marche requis.
Enfin, cette partie de l'étude s'intéressera également à la multimodalité, en examinant si les répondants ont combiné plusieurs types de transport pour se rendre à la pharmacie, en lien avec le temps de trajet nécessaire.

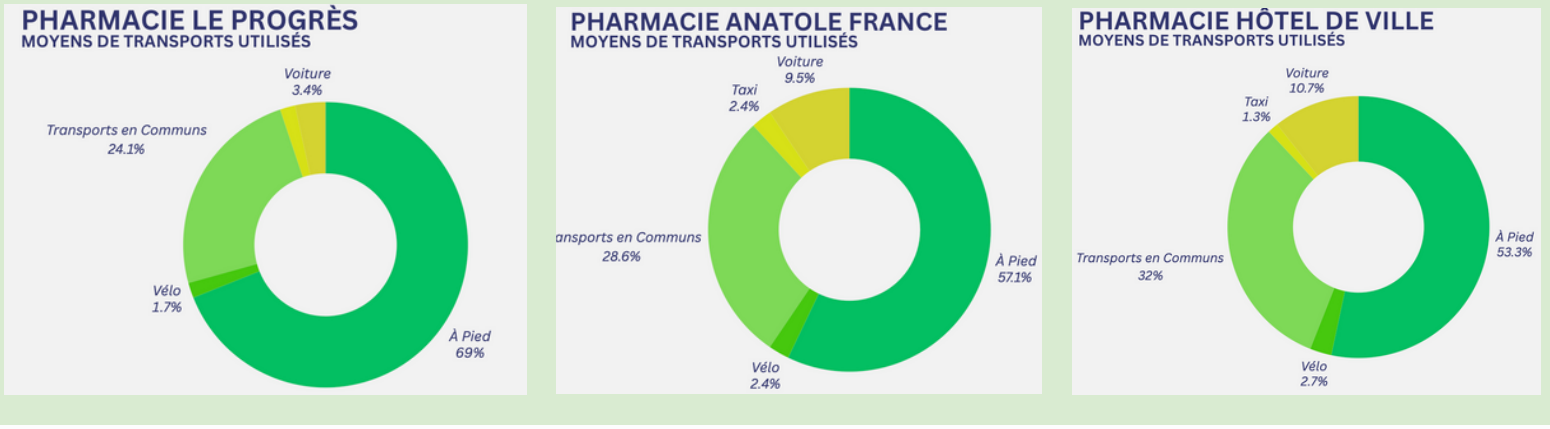



*Fig. 9 : Moyens de transports utilisés pour les pharmacies d'Anatole France, Le Progrès et Hôtel de Ville*

Le but de ces trois graphiques est de relater et d'analyser les différents types de trajets ayant été éffectué pour venir dans des cabines de téléconsultations étant toutes situés dans des pharmacies à Saint-Étienne. L'objectif étant ici de comparer des pharmacies assez éloignées entre-elles.
On remarque pour ces trois pharmacies, dans chaque cas, plus de la moitié d'entre eux viennent à pied. Cela signifie potentiellement une offre en téléconsultation proche de chez eux pour la majorité ce qui démontrerait le fait qu'ils viennent sans utiliser de moyens de transport.
On note tout de même la pharmacie le progrès avec 69 % des personnes étant venus à pied dans cette pharmacie.
Concernant les transports en commun, ils représentent pour ces trois pharmacies à chaque fois entre 25 et 32 % des moyens de transports utilisés pour chaque utilisateur de cabines. Pour la voiture, elle ne dépasse jamais réellement les 10 % d'usagers sauf très légèrement pour Hôtel de Ville. Les taxis demeurent quasi inexistants pour les trajets en direction des téléconsultations ce qui contraste avec la prise en charge des personnes âgées pour les services de santé hors téléconsultation. En effet, la téléconsultation étant très est en retrait des personnes âgées.
On peut émettre un regret pour la part du vélo dans les trajets qui ne représentent seulement entre 1 et 2% de ces derniers. Néanmoins la part des mobilités écoresponsable est plus que majeures à Saint-Étienne étant une grande ville avec une assez grande difficulté d'accès en voiture. Cela est très différent pour les villes moyennes et autres comme à Roanne...

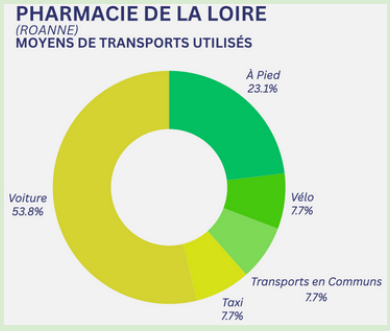



*Fig. 10 : Moyens de transports utilisés pour la pharmacie de la Loire*

La pharmacie de la Loire à Roanne possède des caractéristiques de mobilités en direction de la cabine de téléconsultation très différentes de quelques pharmacies de Saint-Étienne étudiées précédemment.
En effet, on remarque une prédominance majeure de l'utilisation de la voiture avec plus de la moitié des patients venant grâce à ces moyens de transport contre 23 % à pied, 7% en vélo et seulement 7% en transports en commun. Potentiellement manque-t-il un service d'accessibilité au sein de la ville. Les transports en communs sont donc majoritairement utilisés au sein des grandes villes comme à Saint-Étienne. Il y a donc un paradoxe entre grandes villes et moyennes villes concernant les mobilités vertes.

Les moyens de transports utilisés de manière générale se réfèrent à ceux utiliser dans la vie courante à savoir la voiture et les transports en commun de manière générale.

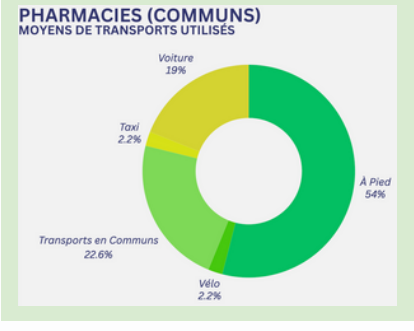



*Fig. 11 : Moyens de transports utilisés pour l'ensemble des pharmacies étudiées*

Une grande majorité de personnes se déplacent également à pied puisque les pharmacies utilisées et équipées de cabines de téléconsultations sont nombreuses et ne concernent pas seulement les grandes villes. Finalement le moyen "à pied" est le seul se retrouvant en position dominante à la fois dans les pharmacies au sein de villes de différentes tailles. Finalement, malgré les maladies supposées demeurant certes, moins urgentes qu'au médecin ou qu'à l'hôpital, les gens préfèrent quand même venir à pied pour téléconsulter.

# Temps de trajet pharmacie/domicile des usagers des télécabines

Premièrement, nous avons trouvé intéressant d'analyser le temps de trajet des différentes pharmacies pour réussir à générer un graphique commun. Grâce à ces graphiques, nous avons étudié les résultats afin de mieux comprendre les mobilités des enquêtés.

Ce type de graphique nommé "graphique à bulles" permet à l'œil humain de comprendre instantanément quels sont les temps de trajet où il y a le plus de personnes (la bulle devient plus grosse). A contrario lorsque la bulle est de taille inférieure, il y a moins de personnes sur ce temps de trajet. Le choix de mettre des étiquettes aux bulles permet de faire comprendre au lecteur combien de personnes ont un temps de trajet de 1-5min, 5-15min etc. Le nombre de répondants étant hétérogène par pharmacies, en mettant les étiquettes, cela permet de comprendre combien il y a eu de répondants au total dans cette pharmacie.

**1- La pharmacie Bergson :**

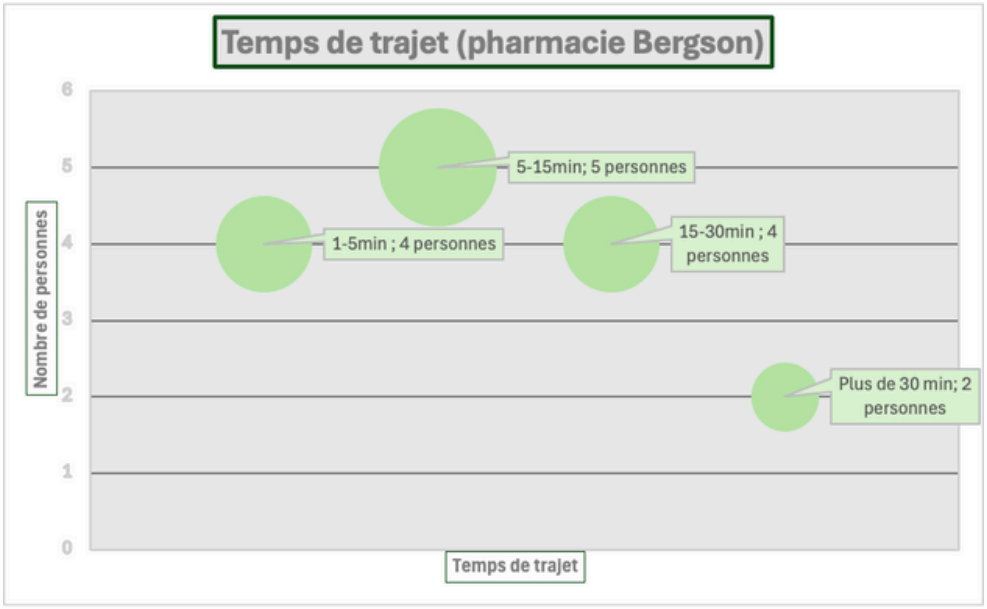



*Fig. 12 : Temps de trajet par répondants (pharmacie Bergson)*

Pour la pharmacie Bergson (42), sur 15 répondants, le temps de trajet du tiers de ceux-ci n'a été que de 5-15 min. Seulement 2 personnes ont mis plus de 30 minutes pour arriver à la pharmacie, cela peut être lié à un usage habituel de cette pharmacie ou alors nous pouvons supposer que la personne travaille à proximité et qu'elle habite loin de la Métropole de Saint-Étienne.
Cependant, si on croise les graphiques suivants on comprend que le type de transport influe sur le temps de trajet. Le transport "vélo et trottinette électrique" avec 2 répondants ressorts en vert foncé signifiant que le temps de trajet est supérieur à 30 min.

Ainsi, ce sont probablement des habitués qui vont dans cette pharmacie, habitant dans le centre de Saint-Étienne ou dans les communes environnantes. Ce type de transport où la vitesse est réglementée influe donc sur le temps de trajet.
Dans cette pharmacie, les consultants sont très probablement des habitués, ce que nous confirmerons, ou réfuterons, dans la partie "usages".

**2-Pharmacie de la Loire à Roanne :**

10 usagers ont répondu au questionnaire pour la pharmacie de la Loire. La moitié d'entre eux ont eu un temps de trajet d'environ 5-15 minutes alors que 30 pourcents n'ont eu que 1-5 minutes de trajet et 20 pourcents 15-30 minutes. Lorsqu'on analyse via le type de transport utilisé ; la voiture ressort en majorité. Roanne étant une agglomération différente de celle de Saint-Étienne ; les répondants proviennent probablement d communes rurales et doivent par conséquent utiliser leur voiture pour se rendre à leur rendez-vous. En effet, Roanne est entouré d'espaces ruraux et se situe en contexte de déserts médicaux. Nous confirmerons ceci avec les analyses de la partie "usages".

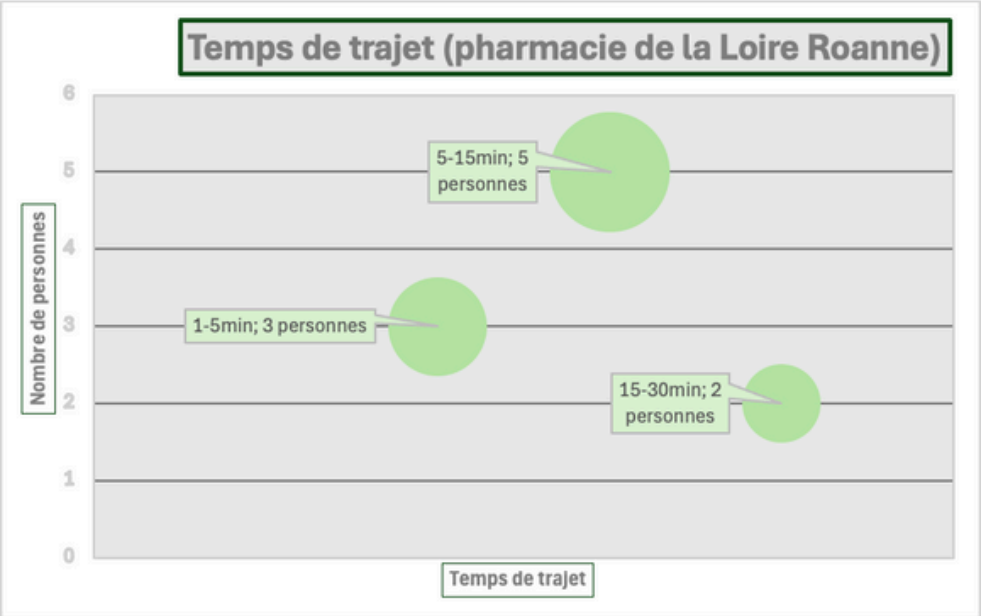



*Fig. 13 : Temps de trajet par répondants (pharmacie de la Loire)*

## 3-Pharmacie d'Anatole France :

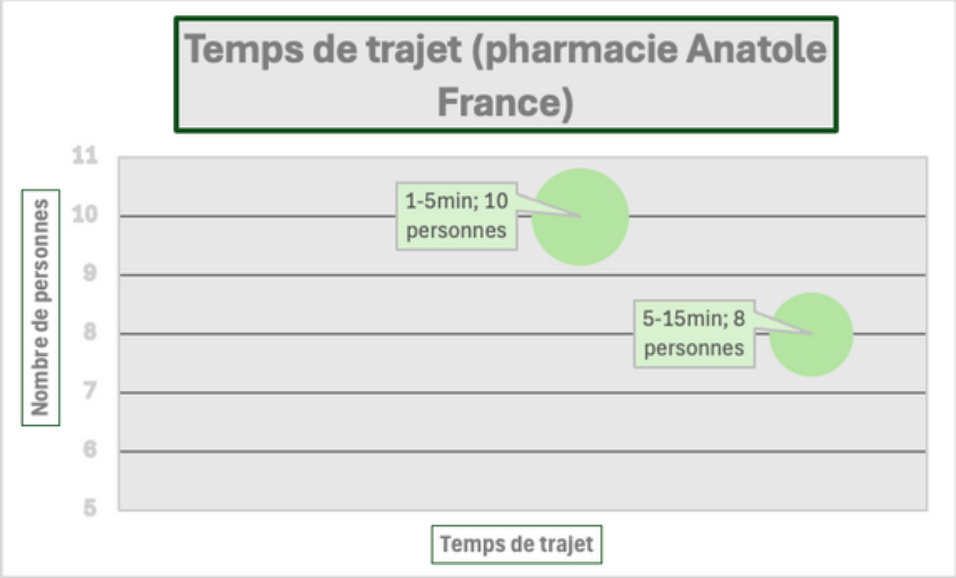



*Fig. 14 : Temps de trajet par répondants (phamarcie Anatole France)*

Concernant la pharmacie d'Anatole France, nous avons obtenu 18 répondants. Sur ces 18 personnes, nous pouvons remarquer seulement 2 sous-groupes ; un avec des personnes (56 pourcents) mettant 1-5 minutes de temps de trajet et d'autres mettant entre 5 et 15 minutes (44 pourcents). Comme c'était le cas pour la pharmacie Bergson, les personnes qui se rendent dans cette pharmacie sont des habitués. De plus, celle-ci est placée devant un arrêt de tramway, cela explique le faible temps de trajet car si on analyse cette hypothèse avec les graphiques suivants, cette hypothèse est validée car aucun répondant n'est venu en voiture, vélo, ou en trottinette. Les personnes qui viennent dans cet établissement sont uniquement des personnes se rendant à pied d'où l'habitude au vu de la proximité de leur logement. Nous pouvons aussi supposer que la présence de l'arrêt de tram permet aux personnes de gagner un temps sur le trajet en direction de cette pharmacie.

## 4- Pharmacie Place de l'Hôtel de Ville :

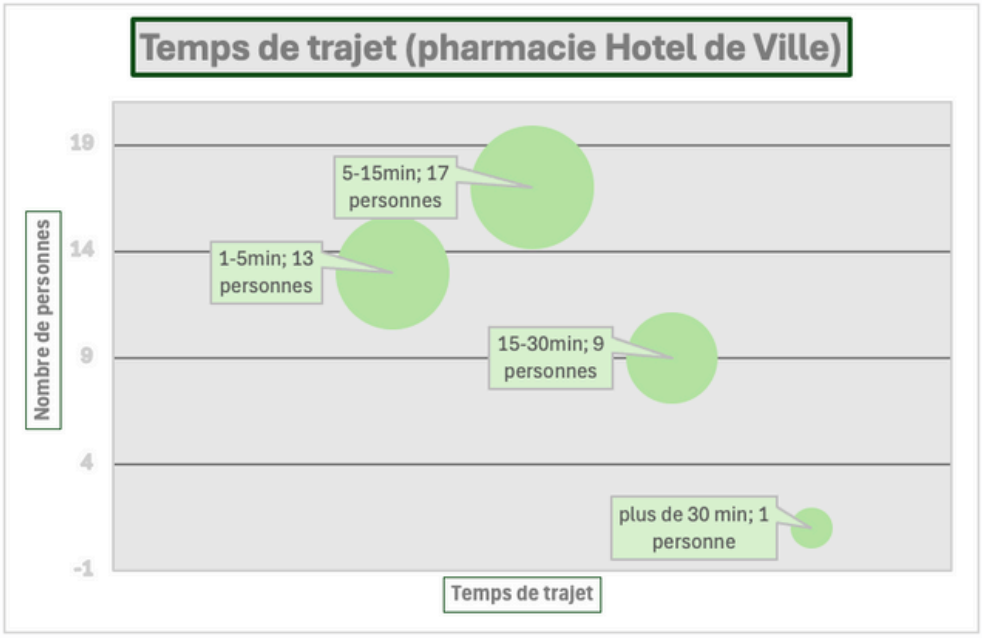



*Fig. 15 : Temps de trajet par répondants (pharmacie Hôtel de Ville)*

Pour cette pharmacie nous avons obtenu un total de 40 réponses. Cette supériorité de réponses est notamment due à la localisation de la pharmacie dans le centre de Saint-Étienne. Cette supériorité permet une analyse plus complète car nous avons un échantillon plus important.
Cependant, on voit nettement que 2 sous-groupes se distinguent. Ceux dont le temps de trajet est estimé entre 1 et 5 minutes et ceux entre 5-15 minutes. On peut supposer que ces usagers se rendent à la pharmacie à pied ou en tram.
Comme pour la pharmacie d'Anatole France l'établissement de santé est situé à proximité d'un arrêt de tram ce qui facilite le déplacement des répondants.

Ainsi, nous pouvons donc noter que 13 personnes ont un temps de trajet situé entre 1-5 minutes, 17 personnes entre 5 et 15 minutes puis, 9 personnes entre 15-30 minutes et seulement 1 personne qui a mis plus de 30 minutes pour se rendre en cabine de téléconsultation. Si on juxtapose avec les graphiques des "types de transports" l'hypothèse précédente est validée car on a une majorité de personnes qui sont venues à pied de par la localisation stratégique de la pharmacie (proche des commodités, proche du centre...) et grâce aux habitués de celle-ci. De plus, les transports en commun sont aussi le deuxième type de transports utilisé c'est ce que nous évoquions précédemment. Seulement 2 personnes ont choisi la voiture comme moyen de transport. Dans la partie "usages" nous verrons en détail cela et validerons ou réfuterons cette analyse qui est : Les personnes travaillant dans le secteur de Saint-Étienne et pratiquant le déplacement pendulaire car habitant à plusieurs kilomètres.

## 5- Pharmacie Le Progrès

Pour cette dernière pharmacie nous sommes en présence de 27 répondants, comme la précédente, la pharmacie étant dans le centre de Saint-Étienne elle dénombre par conséquent plus de personnes.
Ainsi, 14 personnes sont entre 1 et 5 minutes, 12 personnes entre 5-15 minutes et enfin 1 personne entre 15 et 30 minutes. Dans le même cas de figure que la précédente cela est dû aux personnes vivantes proches de la pharmacie et qui peuvent se rendre à pied et ceux utilisant les transports en commun.
Encore une fois si on regarde les graphiques suivants, l'hypothèse est valide car la majorité sont venus à pied et seulement une personne en voiture.

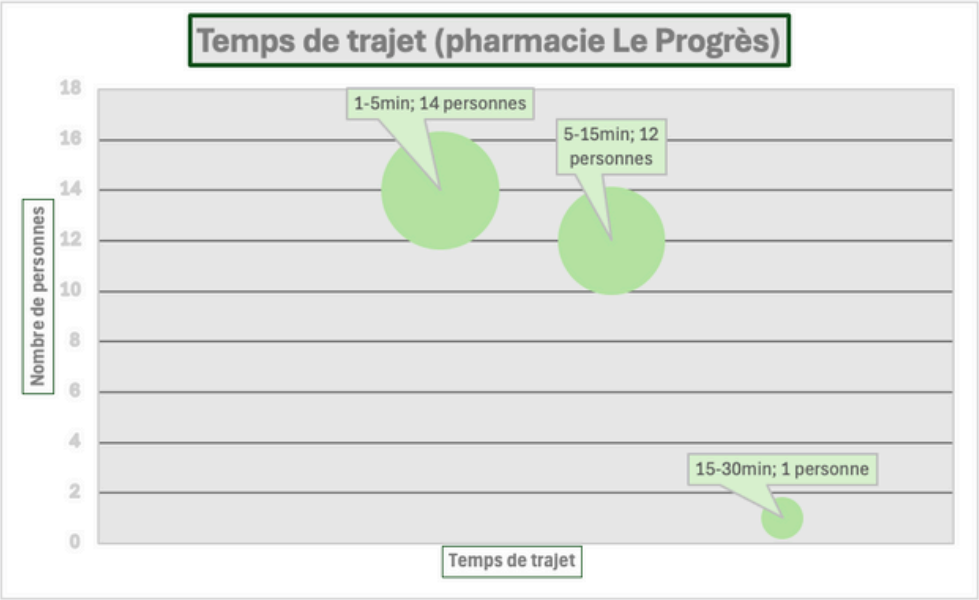



*Fig. 16 : Temps de trajet par répondants (phamarcie Le Progrès)*

Néanmoins, on ne peut pas valider le fait que la seule personne venant en voiture est celle qui a mis le plus de temps à se rendre à la pharmacie car sur les graphiques on observe que celle qui a mis le plus de temps c'est une personne qui est venue à pied. Alors, simplement on conclu que la personne ne souhaitant pas prendre les transports en commun ou autre transport comme le vélo...est venue à pied de son domicile. A contrario celle étant venue en voiture est inscrite dans le temps de trajet 1-5 minutes, cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs comme un horaire tardif, une vie de famille... nous répondrons à ça dans la partie "usages".

## 6- Analyse de l'ensemble des pharmacies :

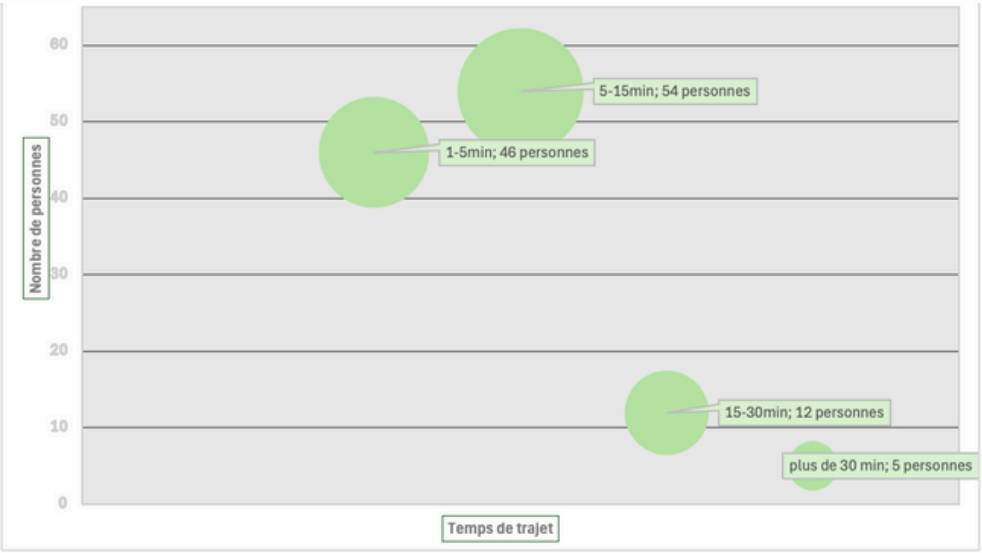



*Fig. 17 : Temps de trajet pour l'ensemble des usagers*

Pour conclure nous avons souhaité faire un dernier graphique qui reprend tous les répondants de ces 5 pharmacies. Ainsi, nous avons 119 personnes inscrites dans ce graphique. A travers celui-ci on distingue que majoritairement le temps de trajet des répondants se situe entre 1-5 minutes et 5-15 minutes. Comme évoqué précédemment cela est dû à la proximité de la pharmacie pour les personnes venant à pied notamment pour les pharmacies dans le centre de Saint-Étienne. Les transports en commun jouent aussi le rôle de gain de temps car malgré la distance les répondants mettent moins de 15 minutes.
Toutefois, seulement 17 personnes sur 119 mettent plus de 15 minutes.

Cet allongement du temps de trajet et parfois dû aux types de transports utilisés par exemple si la personne ne souhaitant pas prendre les transports en commun ou les transports "doux" alors elle met plus de temps pour arriver jusqu'à la pharmacie, surtout si elle vient à pied. De plus, cela peut être dû à la multiplication des offres Medadom ou Tessan inscrites à Saint-Étienne et pauvre dans les communes environnantes, alors, la personne préfère s'arrêter dans ces pharmacies pour avoir un diagnostic rapide. Ainsi, face à son lieu de vie elle peut parfois mettre plus de 30 minutes pour arriver à la pharmacie.
Enfin, dans la partie dans la sous-partie 5 (Analyse des trajets mobilisant plusieurs moyens de transports) nous mettons en évidence le temps de trajet et les moyens de locomotion durant les différentes distances .

# Mobilités des enquêtés

Dans le cadre de notre enquête, nous avons analysé les modes de transport des patients et leur temps de trajet vers la pharmacie à l'aide de diagrammes à double entrée réalisés sur Excel. Ces données, issues des questionnaires remplis en pharmacie, offrent une vision représentative des habitudes des usagers.
Les axes du diagramme sont définis ainsi :
- Axe horizontal : tranches de temps de trajet (1-5 min, 5-15 min, 15-30 min, plus de 30 min).
- Axe vertical : modes de transport (marche, vélo, transports en commun, voiture/moto, taxi/VTC, trottinette électrique, autres). Seules les pharmacies ayant collecté plus de 10 questionnaires ont été retenus afin d'assurer la fiabilité des résultats.
Cette approche rigoureuse permet de mieux comprendre les logiques de déplacement des patients et l'impact territorial des cabines de consultation.

## 1- Analyse bidimensionnelle de la modalité et mobilité de la pharmacie du Progrès :

La majorité des usagers de la télécabine de consultation de la pharmacie du Progrès se déplacent à pied pour s'y rendre, quelle que soit la durée du trajet (près de 80 %). L'utilisation des transports en commun reste minoritaire (environ 20 % des usagers) mais est davantage privilégiée pour les trajets de durée moyenne : 50 % des personnes dont le trajet dure entre 5 et 15 minutes y ont recours, contre moins de 10 % pour les trajets courts.

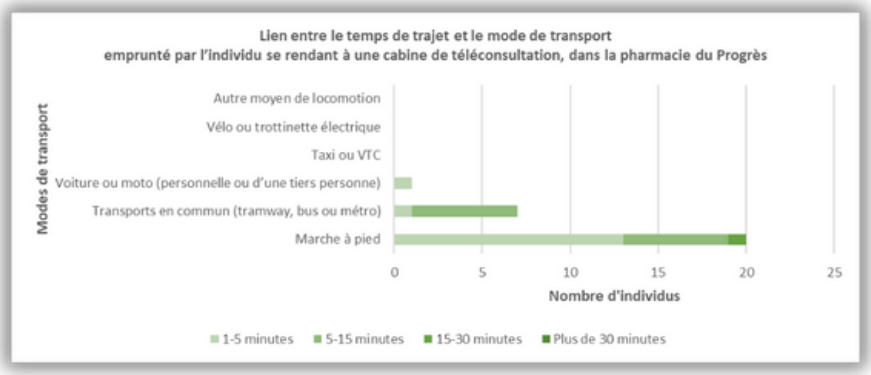



*Fig. 18 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre dans la pharmacie Le Progrès*

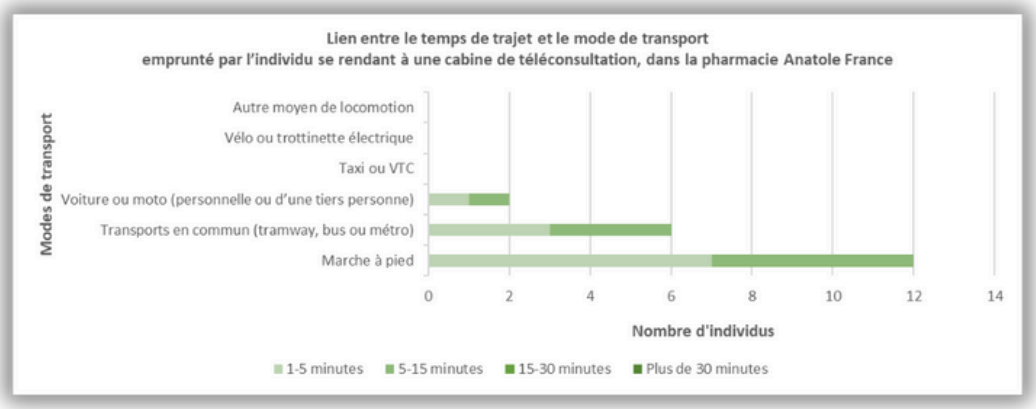



*Fig. 19 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre dans la pharmacie Anatole France*

## 2- Analyse bivariée de la modalité et mobilité autour de la pharmacie d'Anatole France :

Les usagers de la télécabine de consultation de la pharmacie d'Anatole France utilisent majoritairement la marche à pied afin de se rendre dans celle-ci et ce, peu importe la durée du trajet . On constate une grande minorité qui empreinte les transports en commun mais cette utilisation des transports est plus plébiscité pour les trajets d'une durée moyenne à contrario des trajets courts.

## 3- Analyse bidimensionnelle de la modalité et mobilité autour de la pharmacie de l'Hôtel de Ville :

La plupart des usagers de la télécabine de consultation de la pharmacie de l'Hôtel de Ville s'y rendent à pied, indépendamment de la durée du trajet. L'usage des transports en commun, bien que moins fréquent, est davantage choisi pour les trajets de durée moyenne plutôt que pour les trajets courts.

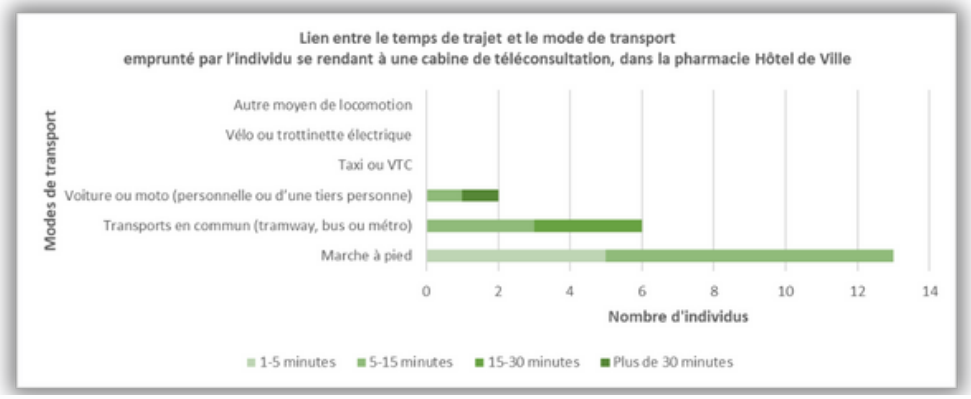



*Fig. 20 : Temps et modalités de transport des enquêtés pour aller à la pharmacie Hôtel de Ville*

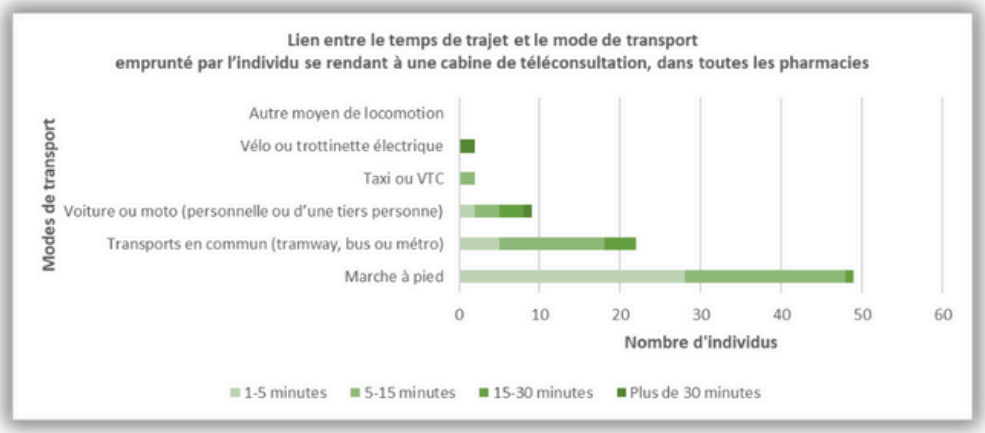



*Fig. 21 : Temps et moyen de trajet des enquêtés pour se rendre dans toutes les pharmacies*

**4- Analyse bivariée de la modalité et mobilité pour l'ensemble des pharmacies :**

L'analyse révèle des différences selon le contexte géographique : en milieu urbain, les transports en commun sont privilégiés, tandis qu'en zone rurale et périurbaine, la voiture domine. Les trois modes de transport les plus utilisés dans cette enquête - la marche à pied, les transports en commun et la voiture - peuvent être expliqués par plusieurs facteurs :

- La marche à pied est souvent privilégiée pour des trajets courts, généralement inférieurs à 15 minutes. C'est une solution simple, économique et rapide lorsque la destination est proche. La marche ne nécessite pas de moyens matériels, ce qui la rend accessible à la majorité des usagers, indépendamment de leur situation économique ou physique. De plus en plus, les gens choisissent de marcher pour ses bienfaits sur la santé, comme l'amélioration de la condition physique et pour son faible impact écologique par rapport aux véhicules motorisés ;

- Les trajets sont souvent bien desservis, avec de nombreuses lignes disponibles (tramway, bus ou métro), ce qui permet aux usagers d'atteindre rapidement leur pharmacie, même pour des trajets de 15 à 30 minutes. Comparé à l'usage d'une voiture, les transports en commun représentent une solution plus économique, surtout en milieu urbain où les coûts de stationnement peuvent être élevés. De plus, pour ceux qui ne possèdent pas de voiture ou qui cherchent à limiter leurs dépenses, c'est une alternative privilégiée ;

- La voiture (personnelle ou d'un tiers) permet un gain de temps, surtout sur des trajets plus longs (plus de 30 minutes), en offrant un confort personnel et une autonomie. Les utilisateurs qui privilégient les véhicules motorisés peuvent éviter les contraintes d'horaires et d'itinéraires fixes, en ayant une plus grande liberté de choix. Pour les personnes vivant en dehors des zones urbaines ou dans des zones moins bien desservies par les transports en commun, la voiture est souvent la seule option pratique.

En résumé, la marche à pied est privilégiée pour sa simplicité et son accessibilité, les transports en commun pour leur efficacité dans les zones urbaines à distances modérées et la voiture pour le confort, la flexibilité et l'autonomie qu'elle offre, surtout pour des trajets plus longs ou dans des zones moins desservies.

**5 - Analyse des trajets mobilisant plusieurs moyens de transports :**

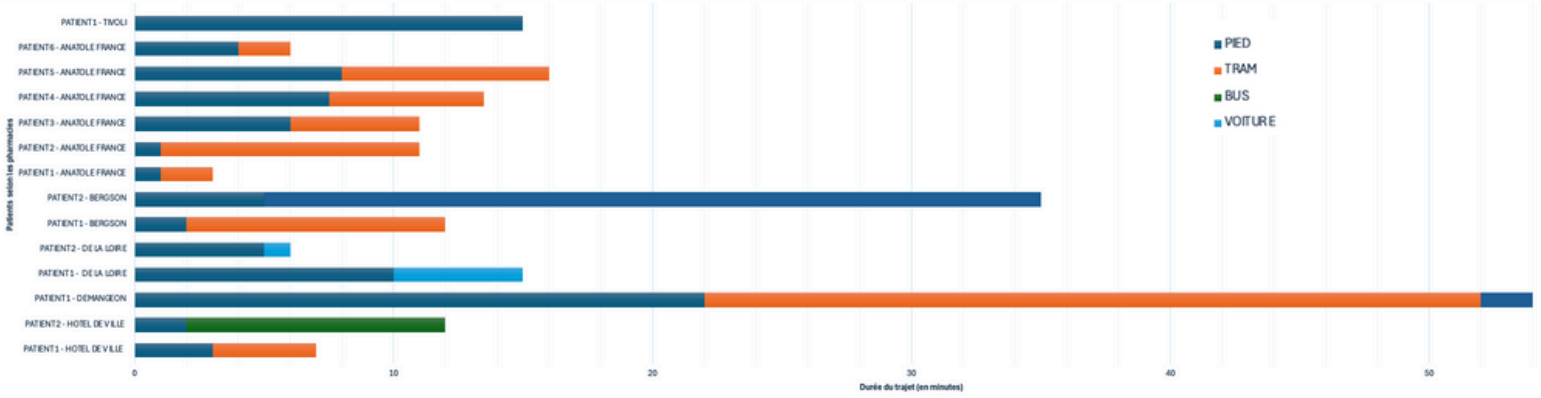



*Fig. 22 : Temps de trajets pour se rendre en pharmacie, en cas de trajet multimodal*

Les mobilités étudiées au cours de notre enquête nous ont permis de mettre en exergue les découpages entre moyens de transports et durée de trajets des personnes ayant utilisé différentes mobilités pour venir téléconsulter. Saint-Étienne, grande ville à taille humaine, demeure très accessible comme l'indique ce graphique. En effet, nombreuses sont les personnes qui sont venues téléconsulter sans utiliser de moyens de transports (uniquement la marche à pied), malgré leur état de santé.
La majorité des pharmacies de la ville sont situées à proximité des tramways, très marqué par les nombreux "combos" Tram-Pied que nous avons pu relever au cours de notre enquête, comme c'était par exemple le cas pour la pharmacie Anatole France, proche du centre-ville. Les moyens de transports éco-responsables sont majoritairement privilégiés pour se rendre en pharmacie, puisqu'on remarque que la voiture est très peu utilisé pour venir téléconsulter.

# Cartographie des mobilités dans trois contextes urbains distincts

Les cartes que nous allons désormais présenter, reprennent ce que nous venons d'expliquer ci-dessus avec quelques précisions en plus. En effet la réalisation de cartes nous a ici permis d'obtenir des informations plus précises sur les adresses des usagers des télécabines, ce qui nous a permis de mieux comprendre pourquoi tel ou tel moyen de transport était favorisé selon le contexte. Nous avons également pu constater que les trajets des usagers était bien différent selon leur ville, en effet une personne se rendant en pharmacie à Saint-Étienne, n'a pas les mêmes usages qu'une personne se rendant en téléconsultation à Limoux.

# Méthodologie générale de la cartographie

Pour la réalisation de ces cartes, nous nous sommes appuyés sur les réponses du questionnaire que nous avions partagés en pharmacie, ces réponses ont été ajoutées dans un tableau Excel, nous permettant ainsi d'obtenir une base de données. A partir de ces réponses et des informations géographiques, chaque adresse a été convertie en coordonnée géographique afin d'être transposée en un point sur une carte. L'ensemble des données collectées est ensuite rattaché à chaque point, permettant d'adapter les figurés par catégorisation. Le même procédé est utilisé pour localisé les pharmacies et ainsi les relier aux adresses des usagers. Enfin, la base de données est exportée au format CSV UTF-8 et intégrée dans le logiciel SIG QGIS pour l'analyse et la visualisation cartographique.

Pour les cartes des zones d'influence des pharmacies, les points matérialisent les adresses des patients. Ces dernières sont reliées aux pharmacies par une droite afin de symboliser une zone d'influence ou une constellation propre à chaque pharmacie. Les figurés des droites sont représentés par de simples polylignes.

Pour que les cartes représentant les adresses selon les moyens de transport, celles-ci sont catégorisées en fonction du mode de déplacement indiqué dans la base de données, où figurent également leurs coordonnées géographiques.

<u>Le tableau ci dessous illustre la manière dont la base à été construite :</u>

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | NOM_PHARMACIE | DEP_PA | IRIS_PHA | ADRESSE_PA | CODE_COM_PA | CODE_POST | NOM_COM | IRIS_PA | AGE |
| 74 | 73 | DU_TIVOLI | 11 | 112060101 | 32 bis rue de la croix de beauchêne | 37027 | 37150 | Bléré | 370270000 | 38 |
| 75 | 74 | DU_TIVOLI | 11 | 112060101 | Chemin des Jardins | 11097 | 11190 | Conilhac-de-la-Montagne | 113230000 | 32 |
| 76 | 75 | DU_TIVOLI | 11 | 112060101 | 46 rue de l'Orme | 11206 | 11300 | Limoux | 112060101 | 79 |
| 77 | 76 | DU_TIVOLI | 11 | 112060101 | 8 rue des troubadours | 11364 | 11300 | Saint-Polycarpe | 113640000 | 49 |
| 78 | 77 | DU_TIVOLI | 11 | 112060101 | 2 impasse de Rouard | 11293 | 11250 | Pomas | 112930000 | 39 |

| K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXE | TRANSPORT | COMBO_TC | TEMPS | PA_Y | PA_X | DEJA_PROCED | YES_TIME |
| H | VOITURE/MOTO/TIERS | | 1-5min | 47,32248992 | 0,9847903554 | NON | |
| F | VOITURE/MOTO/TIERS | | 15-30min | 42,97686825 | 2,194776805 | OUI | MEME_PHARMACIE |
| F | PIED | | 5-15min | 43,05291635 | 2,216711973 | NON | |
| H | VOITURE/MOTO/TIERS | | 5-15min | 43,05514171 | 2,202233819 | OUI | MEME_PHARMACIE |
| F | VOITURE/MOTO/TIERS | | 5-15min | 43,10613614 | 2,283353714 | NON | |

| S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YES_TIME2 | SI_OUI_OU | HEURE | RDV | PK? | PK?2 | PK?3 | PK?4 |
| | | 10h-12h | OUI | PASSAGE_DANS_CETTE_VILLE | | | |
| | | 12h-14h | NON | MEDECIN_TRAITANT_INDISPONIBLE | | | |
| | | 10h-12h | NON | MEDECIN_TRAITANT_INDISPONIBLE | CARACTERE_D_URGENCE | | |
| | | 14h-16h | NON | PAS_DE_MEDECIN_TRAITANT | | | |
| | | 14h16h | NON | MEDECIN_TRAITANT_INDISPONIBLE | | | |

*Fig. 23 : Construction de la base de données sur Excel*

# Zone d'influence de la pharmacie

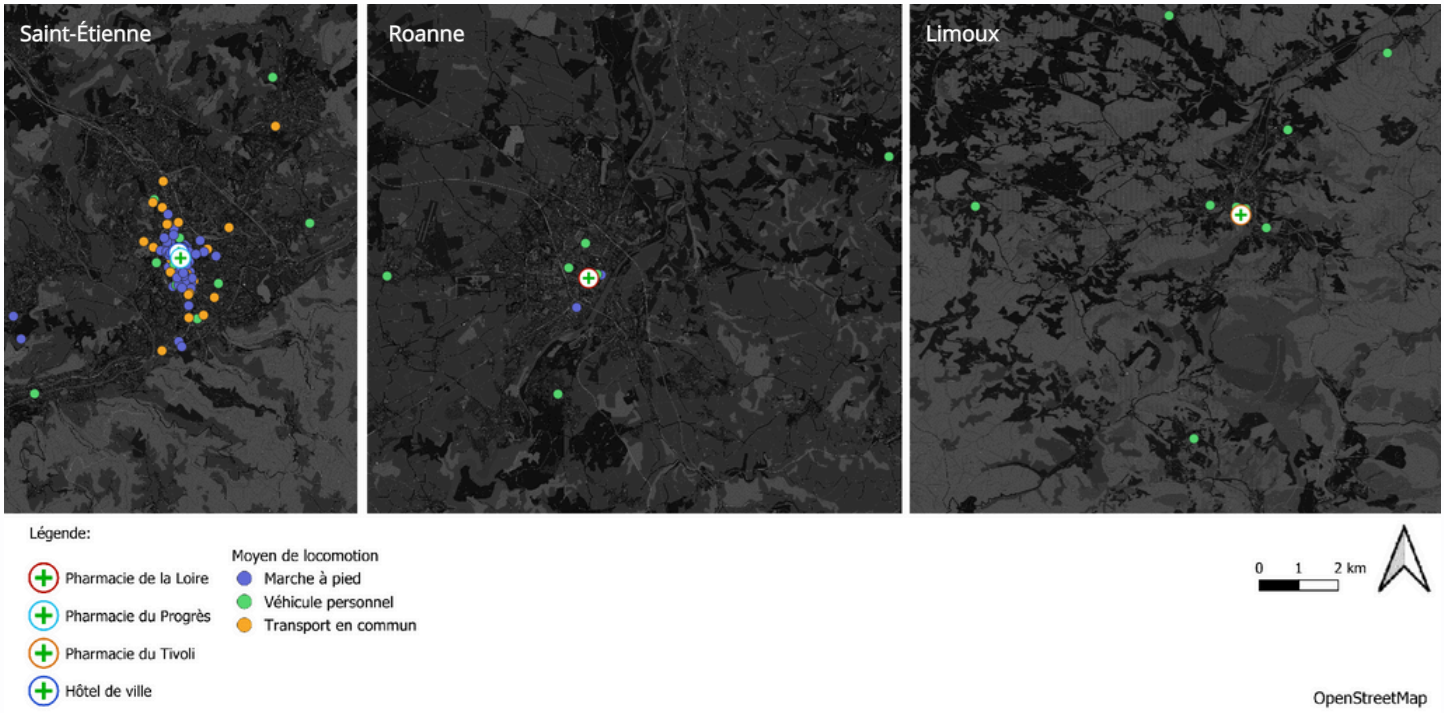



*Fig. 24 : Cartographie de toutes les pharmacies et les moyens de locomotion empruntés par les usagers, à Saint-Étienne, Roanne et Limoux*

Cette première carte nous permet de connaitre plus précisément les adresses des usagers des cabines de téléconsultations pour 3 communes, Saint-Étienne, Roanne et Limoux.

Pour la première ville nous pouvons noter que la majorité des enquêtés réside au sein de la métropole stéphanoise, cependant certains répondants habitent en dehors de la ville, dans des communes plus ou moins éloignées de cette dernière.

Concernant Roanne, la moitié des enquêtés habite au sein de la ville tandis qu'une autre partie réside en dehors de celle-ci, au sein de communes avoisinantes.

Pour Limoux, un petit nombre d'usagers habite dans la commune, mais la majorité des personnes réside dans des villages voisins de la petite commune rurale.

Nous verrons par la suite grâce à la carte des constellations des lieux d'habitat et des pharmacies, que ces adresses justifient le choix de transport employé par les usagers des télécabines.

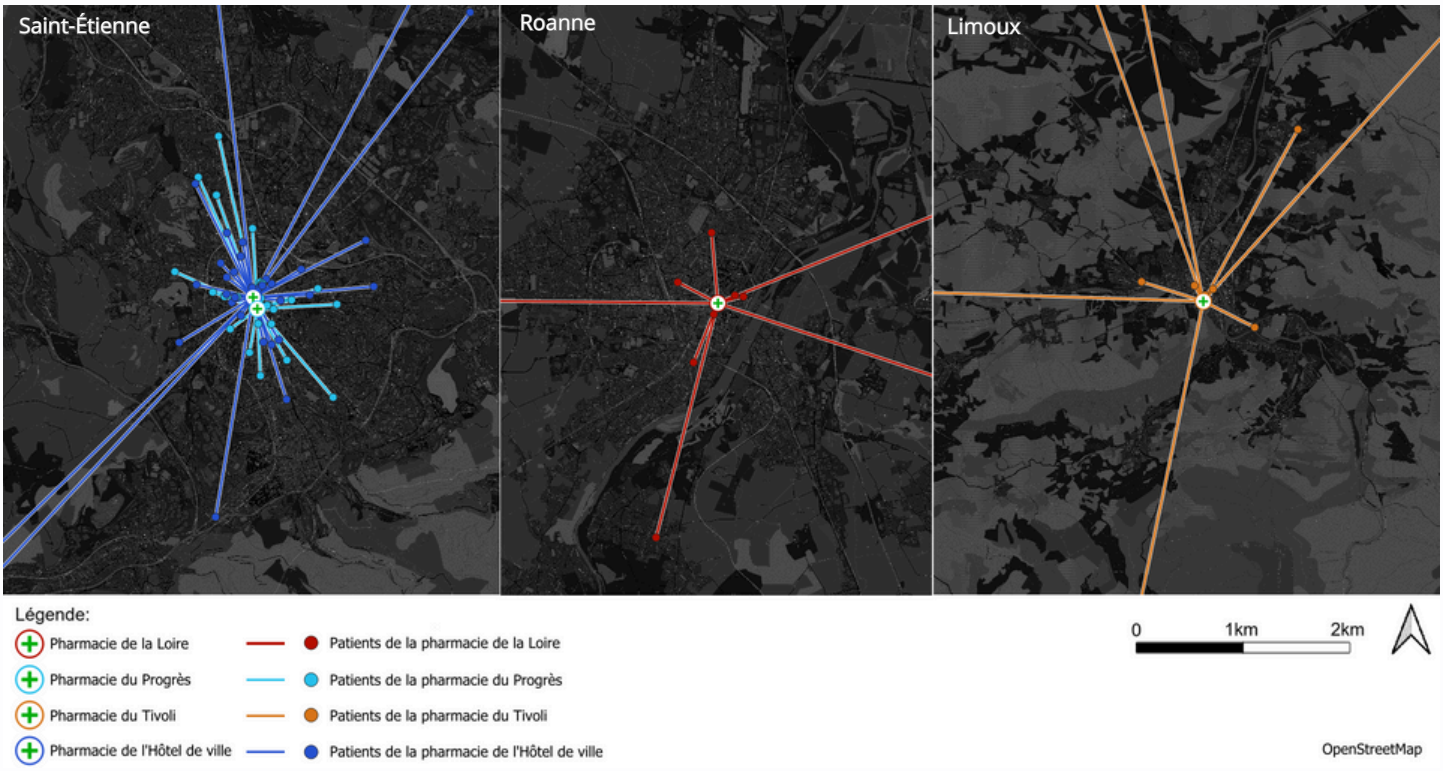



*Fig. 25 : Cartographie de la distance entre le domicile des usagers et toutes les pharmacies, à Saint-Étienne, Roanne et Limoux*

La carte ci-dessus représente les lieux d'habitats des enquêtés par rapport à l'emplacement des pharmacies étudiées. Ici, nous nous sommes intéressées à quatre pharmacies, la pharmacie du Progrès et celle de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, la pharmacie de la Loire à Roanne et la pharmacie de Tivoli à Limoux dans le département de l'Aude.

Nous avons pu recenser 40 adresses pour la pharmacie de l'Hôtel de Ville et 28 adresses pour la pharmacie du Progrès à Saint-Étienne, 11 à Limoux, puis 10 pour la pharmacie de la Loire à Roanne.

Pour les pharmacies de l'Hôtel de Ville et du Progrès, la majorité des personnes habitent intra-muros et dans un rayon proche des pharmacies, avec une dizaine de 10 personnes dont le logement est plus ou moins éloigné des pharmacie. Cependant nous pouvons aussi noter le fait que des usagers résident en dehors de la métropole stéphanoise et ainsi supposer que ces personnes se rendent en cabine dans le cadre de leurs déplacement pendulaires domicile/travail, et profitent d'être a proximité d'une cabine pour réaliser un rendez-vous avec un professionnel de la santé en distanciel.
Nous pouvons donc supposer que les personnes résidant à proximité de la pharmacie se rendent à leur rendez-vous à pied, pour ceux qui sont davantage éloignés ils ont probablement utilisées un moyen de transport en commun ou pour les cas les plus éloignés de la pharmacie, leur véhicule personnel, bien que l'usage d'un véhicule motorisé est ici très peu utilisé.

Dans le cas de Roanne, on peut observer deux cas de figure, avec des personnes résidant dans la ville, et donc situées non loin de la pharmacie, comme c'était le cas à Saint-Étienne. Ensuite, on peut distinguer que certains des usagers habitent bien en dehors de la ville, dans ce cas là, l'usage de la voiture pour se rendre au sein de l'établissement de santé est plus qu'essentiel. Comme précédemment avec les personnes résidant en dehors de la ville stéphanoise qui se rendaient à leur rendez-vous en téléconsultation, nous pouvons supposer qu'elles le font dans le cadre de leur journée de travail et profitent de cet équipement pour se rassurer sur leur état de santé, ou pour profiter de l'absence de médecin traitant, notamment en contexte rural ou cette absence se fait de plus en plus ressentir.

Pour Limoux le constat est encore différent, puisque nous pouvons noter que seulement deux enquêtés résident à proximité de la pharmacie. Pour cette commune la mobilité repose quasi exclusivement sur l'usage du véhicule personnel. Les trajets à pied sont marginaux et les transports en commun inexistant, soulignant un réseau de transport collectif très limité et une faible densité urbaine rendant difficile les mobilité par le biais de moyen alternatif à la voiture.

Cette carte nous permet donc de noter qu'en fonction du lieu de résidence des usagers, les manières de se rendre dans les cabines de téléconsultations sont bien différentes. En effet, pour les personnes résidant en ville l'usage de la marche à pied et des transports en commun est largement utilisé et au contraire très peu de personnes utilisent leur voiture. Plus on se rapproche d'une zone rurale, plus la marche à pied et les transports en commun sont délaissés au profit de la voiture, soulignant la dépendance à cette dernière en milieu rural.

# Mobilités et modalités des enquêtés - Conclusion

Comprendre comment les patients se rendent dans les officines pour téléconsulter, quels moyens de transport ils privilégient et combien de temps ils mettent pour y arriver était un enjeu central de cette étude collective. Au-delà des chiffres, il s'agissait de saisir les habitudes et les contraintes de mobilité des usagers, qui varient selon leur lieu de résidence, l'accessibilité des pharmacies et les infrastructures de transport à leur disposition. La téléconsultation en pharmacie est-elle une téléconsultation territoriale malgré son aspect numérique ?

Une tendance se dégage malgré la taille de notre échantillon : la marche à pied est le mode de déplacement dominant, en particulier en milieu urbain. Dans des villes comme Saint-Étienne, où les pharmacies sont bien réparties et souvent situées près des arrêts de tramway ou de bus, une large majorité des patients choisissent de s'y rendre à pied. Certaines pharmacies enregistrent même jusqu'à 69 % de déplacements pédestres. Cette proximité facilite l'accès aux téléconsultations et permet aux patients de consulter rapidement un professionnel de santé sans avoir à se soucier d'un trajet long ou contraignant.

Les transports en commun jouent également un rôle clé pour une partie des usagers, notamment ceux habitant un peu plus loin mais souhaitant éviter l'utilisation de la voiture en ville. À Saint-Étienne, environ 25 à 32 % des patients optent pour le bus ou le tram pour se rendre en pharmacie. En revanche, la voiture reste minoritaire en centre-ville, représentant moins de 10 % des déplacements. Son usage est davantage observé dans des quartiers plus éloignés ou dans des villes de taille moyenne comme Roanne, où elle devient quasi indispensable. À Roanne, plus de la moitié des patients utilisent leur voiture pour rejoindre la pharmacie, faute de transports en commun suffisants et d'une infrastructure urbaine favorisant la marche. En contexte rural, dans le cas de Limoux, malgré la taille de l'échantillon faible, la normalité semble se diriger vers une omnipotence des véhicules personnels.

La durée du trajet est également un indicateur intéressant. Dans les grandes villes, l'accessibilité et le nombre important d'officines permet aux patients de s'y rendre en moins de 15 minutes, à pied ou en transport en commun. En revanche, en zone rurale ou périurbaine, les temps de trajet dépassent souvent les 30 minutes, la voiture devenant alors une nécessité.

Pour finir, cette analyse met en lumière l'influence des infrastructures locales sur l'accessibilité aux téléconsultations. Si la marche et les transports en commun suffisent en ville pour accéder à une cabine de consultation, en milieu rural, la voiture reste essentielle. La proximité des pharmacies avec les arrêts de tramway favorise une mobilité combinée (tram-piéton), qui semble être une alternative efficace pour de nombreux patients.
On peut donc en conclure (provisoirement) que la téléconsultation en pharmacie est une téléconsultation territoriale et qu'au fur et à mesure de son déploiement, celle-ci devra être prise en compte lors de l'aménagement favorable à la santé d'un territoire.
Ces observations ouvrent des pistes de réflexion pour améliorer l'offre de soins en tenant compte des réalités de chaque territoire, afin de garantir un accès équitable aux téléconsultations pour tous.

# Usages

L'étude des usages permet de mettre en avant la manière dont une personne utilise cette nouvelle technologie des "cabines de téléconsultations". Ce type d'étude va être illustré par des graphiques où une analyse sera juxtaposée. Ces graphiques étudieront les comportements des répondants comme par exemple s'ils ont déjà consulté et si "oui" dans cette pharmacie ou alors un autre lieu ? Cela permettra de mettre en avant une forme d'habitude ou non.
De plus, c'est aussi d'identifier le cadre de vie des répondants avec notamment une étude sur les heures les plus convoitée. Si une personne vient après 16h alors on peut faire l'hypothèse que cette personne travaille...
Enfin, c'est comprendre pourquoi ils font usage de ces télécabines pour potentiellement déceler un problème au sein de la sphère médicale (perte de professionnel donc peu de médecins traitants, déserts médicaux, perte de temps car trop d'attente dans les salles d'attente...).
Tout cela sera analysé en lien avec d'autres graphiques pour réfuter ou valider certaines hypothèses.

**1- Etude sur l'habitude des répondants, ont-ils déjà téléconsultés ?**

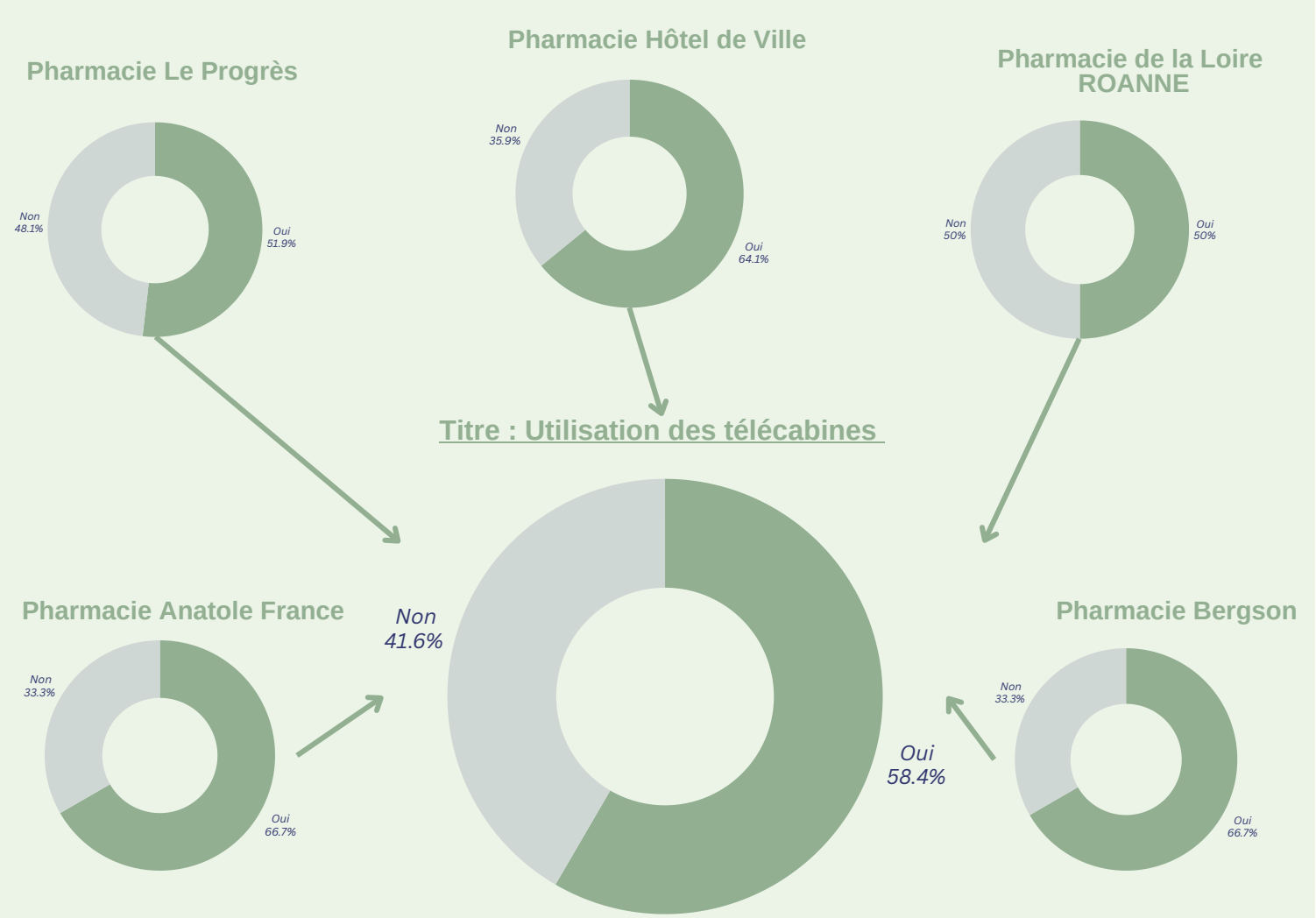



*Fig. 26 : Fréquentation répétée de la téléconsultation en pharmacie (générale et par pharmacies)*

"Avez-vous déjà téléconsulté ?" ; à travers ces différents graphiques on observe une majorité de répondants qui ont déjà téléconsulté avant, cette habitude permet de démontrer que les cabines de téléconsultation sont une technologie qui fonctionne et qui permet aux personnes de gagner du temps, d'avoir un professionnel et un diagnostic rapide. Toutefois, on observe que ces cabines touchent un autre public, ceux n'ayant jamais téléconsulté. Via le bouche-à-oreille et le développement de ces cabines cela permet de convaincre un grand nombre de personnes sur l'efficacité de ces machines.
Toutefois, l'utilisation des télécabines varie selon la pharmacie, mais la tendance globale montre une acceptation positive car le graphique commun expose le fait que 58% ont déjà téléconsulté avant. Les pharmacies ayant plus de 60% d'utilisateurs soulignent un intérêt marqué pour cette solution, tandis que d'autres zones restent plus hésitantes (*Anatole France* par exemple ou encore *Bergson*).
On peut se demander alors, s'ils ont déjà consulté, est-ce dans cette pharmacie ou ailleurs ?

# Nombre de téléconsultants par Iris à Saint-Étienne

**4 - Les usagers des télécabines, des habitués du centre-ville ?**

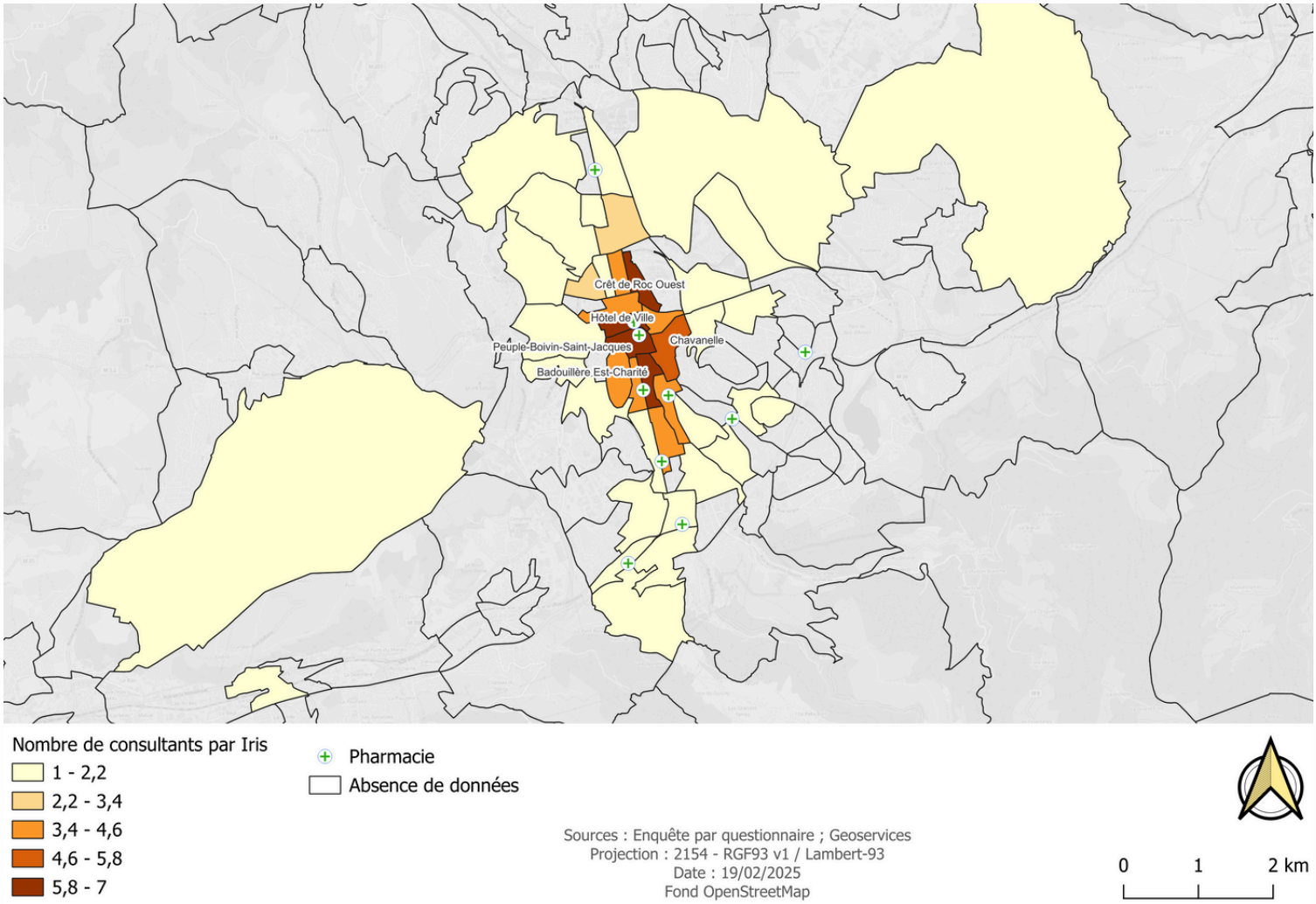



*Fig. 27 : Cartographie du nombre de consultants par Iris*

**Méthodologie :**

Pour réaliser cette carte, nous avons utilisé le logiciel ArcGis Pro, ainsi que des bases de données spécifiques. Nous avons utilisé un fichier shapefile contenant les pharmacies de Saint-Étienne comme couche de base que nous avons modifié manuellement afin d'obtenir le résultat souhaité. Les données brutes ont recueillies à l'aide de notre questionnaire partagé en pharmacie. Nous avons également utilisé un fichier contenant les IRIS de Saint-Étienne. Le nombre d'usagers par IRIS a ainsi été déterminé grâce aux réponses obtenues via le questionnaire.

**Analyse de la cartographie :**

Cette carte illustre ainsi la répartition du nombre de téléconsultants par secteur (IRIS) à Saint-Étienne. On observe une concentration plus élevée de consultations dans les quartiers centraux comme l'Hôtel de Ville, Peuple etc. ou le nombre de téléconsultants varie entre 4.6 et 7 par IRIS. Cette densité pourrait notamment s'expliquer par une meilleure accessibilité des pharmacies équipées de télécabines dans ces secteurs. En revanche, les quartiers périphériques affichent un taux de consultation plus faible (entre 1 et 3.4), ce qui pourrait refléter un accès plus limité ou une adoption plus lente de cette technologie.

La question que nous pouvons alors à présent nous poser est : si une majorité de stephanois ont déjà téléconsulté, cela s'est-il fait dans leur pharmacie habituelle ou ailleurs ? La proximité géographique joue probablement un rôle clé dans l'adoption de cette technologie. En effet les pharmacies situés dans des zones denses et bien desservies, comme celle du centre-ville, bénéficient sans-doute d'un flux de patient plus important, augmentant ainsi le taux d'utilisation des télécabines.

Cette carte permet ainsi de mettre en évidence l'adoption croissante des télécabines, avec des variations selon les secteurs de pharmacie. Ce constat invite à approfondir la question de la fidélité des patients à une pharmacie spécifique et à explorer comment améliorer l'accès aux télécabines dans les quartiers où leur usage reste encore limité.

# Usages des téléconsultations

**2- Si oui, où avez-vous déjà téléconsulté ?**

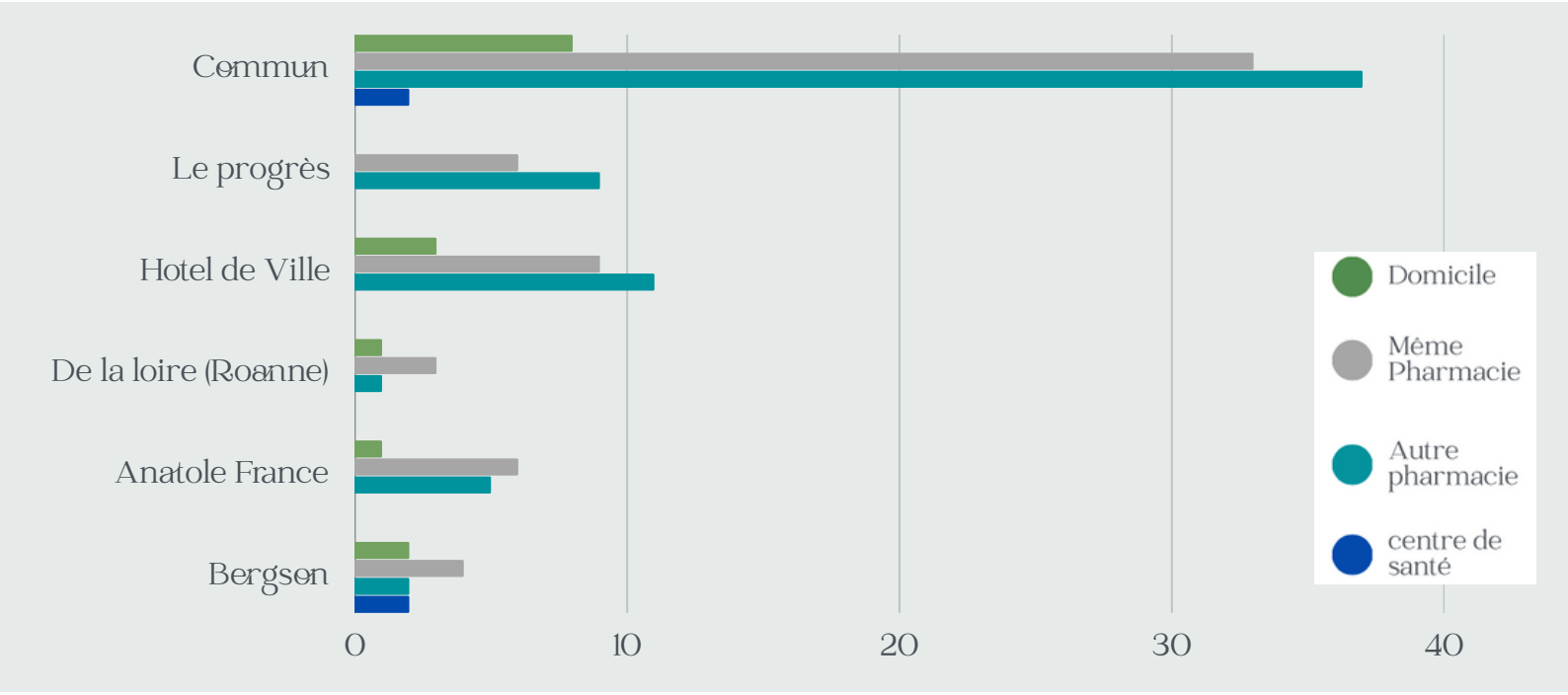



*Fig. 28 : Lieux de téléconsultation des usagers avant réitération de l'usage d'une cabine de téléconsultation*

Ce graphique permet de répondre à notre question précédente évoqué à l'aide de notre carte. Il illustre les lieux où les répondants du questionnaire ont déjà effectué une téléconsultation avant de se rendre dans les pharmacies étudiées. L'objectif est de comprendre les habitudes des patients en matière de téléconsultation et d'identifier les lieux privilégiés pour ce type de consultation avant leur passage en officine.
Une première catégorie de lieux concerne le domicile, représenté en vert sur le graphique. Certains patients ont choisi de réaliser leur téléconsultation depuis chez eux, notamment via des applications comme Doctolib. Toutefois, cette pratique reste minoritaire, notamment dans les pharmacies "Le Progrès" et "Anatole France". La proximité immédiate de ces pharmacies avec des cabines de téléconsultation, ainsi que leur localisation en centre-ville de Saint-Étienne réduit l'intérêt de consulter depuis chez soi. En effet, pour de nombreux patients, se rendre directement en pharmacie s'avère plus rapide et pratique, surtout pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant, qui recherchent un accès rapide à un professionnel de santé ou qui ont des difficultés à utiliser Internet.

Un autre lieu de téléconsultation nettement moins utilisé est celui des centres de santé. Seules deux personnes ont mentionné avoir réalisé une téléconsultation dans ce type d'établissement, et toutes deux sont associées à la pharmacie "Bergson". Cette faible fréquentation pourrait s'expliquer par un manque de notoriété ainsi que par le nombre de ces centres. De plus, la proximité d'un centre de santé situé dans le quartier de "La Terrasse", à seulement un kilomètre de la pharmacie "Bergson", serait en mesure d'expliquer pourquoi ces rares consultations y sont rattachées.

L'analyse met en évidence deux grandes catégories de lieux privilégiés pour la téléconsultation : les pharmacies elles-mêmes que ce soit dans la même ou dans une autre. Plusieurs comportements se dégagent :

- Certains habitués ont tendance à revenir systématiquement dans la même pharmacie pour effectuer leurs téléconsultations. C'est notamment le cas des patients fréquentant les pharmacies "Anatole France" à Saint-Étienne et "De la Loire" à Roanne.
- D'autres usagers, au contraire, adoptent une stratégie plus opportuniste en jonglant entre différentes pharmacies, souvent par souci de praticité et de gain de temps. Par exemple, lorsqu'ils font leurs courses, ils choisissent la pharmacie la plus proche sur leur trajet, sans nécessairement privilégier toujours la même.
- Dans certains cas, la courte distance séparant deux pharmacies joue un rôle important. Par exemple, entre les pharmacies "Hôtel de Ville" et "Le Progrès", il n'y a parfois qu'un arrêt de tram ou quelques dizaines de mètres. Les patients se rendent donc dans celle où ils constatent le moins d'attente. Cette hypothèse est confirmée par les réponses au questionnaire : un grand nombre de patients ayant déclaré fréquenter "Hôtel de Ville" indiquent également aller chez "Le Progrès", et inversement.

Pour plus de précisions nous allons analyser désormais les horaires les plus convoités.

# Les horaires, les rendez-vous

## 3- Les horaires

L'analyse des horaires permet d'identifier des tendances quant au profil des patients, qu'il s'agisse d'actifs, de non-actifs ou de familles. Bien que cela reste hypothétique, cette approche aide à déterminer quels créneaux sont les plus sollicités pour la téléconsultation.
Toutefois, un facteur clé à prendre en compte est le taux d'occupation des pharmacies. Par exemple, une baisse des téléconsultations peut potentiellement être observée entre 14h et 16h, période souvent marquée par une attente plus longue en pharmacie.
Nous allons analyser les différents graphiques :

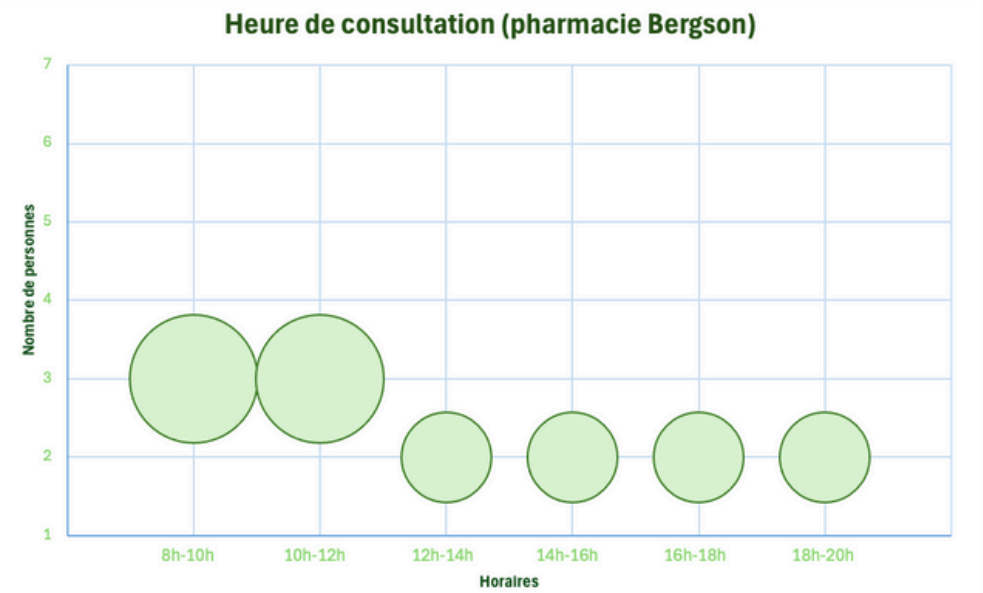



*Fig. 29 : Créneaux utilisés pour la téléconsultation (Bergson)*

Ce graphique à bulles comme le précédent permet de mettre en avant les heures "creuses" et "pleines" des téléconsultations.
Plus la "bulle" est grosse plus il y a des répondants sur cet horaire.
Ainsi, pour cette première pharmacie, "Bergson" on voit deux horaires ressortir : le matin de 8h-10h et de 10h-12h on compte pour les deux 3 patients.
Toutefois, pour les autres horaires à chaque fois c'est 2 personnes.
Bergson est un quartier de Saint-Étienne où il y a peu d'étudiants, nous sommes en présence de familles, d'actifs, de retraités.

Ainsi, on peut noter que ces que la forte affluence le matin indique une prédominance de patients disponibles en début de journée comme les personnes âgées, les travailleurs pour un arrêt maladie... ou encore les travailleurs en pause souhaitant éviter l'attente des pharmacies l'après-midi. La baisse après 12h peut être liée à l'occupation des pharmacies : une attente plus longue entre 14h et 16h. Enfin, les créneaux du soir n'attirent pas plus de patients, ont peut suggérer que la téléconsultation est moins privilégiée en fin de journée à part pour les urgences (graphique dans la sous-partie 4), moins privilégiées car une organisation personnelle différente.

Dans cette seconde pharmacie, on observe une variation plus marquée des créneaux horaires par rapport à la pharmacie Bergson. Le créneau de 10h-12h est particulièrement prisé.
Contrairement à la première pharmacie, celle-ci est située dans un quartier étudiant. Les consultations y sont plus fréquentes en fin de matinée, correspondant à l'heure à laquelle les étudiants se lèvent. Ne disposant souvent pas de médecin traitant sur place (leur médecin étant généralement dans leur commune d'origine) et étant habitués aux outils numériques, ils privilégient naturellement les cabines de téléconsultation pour leurs consultations médicales.

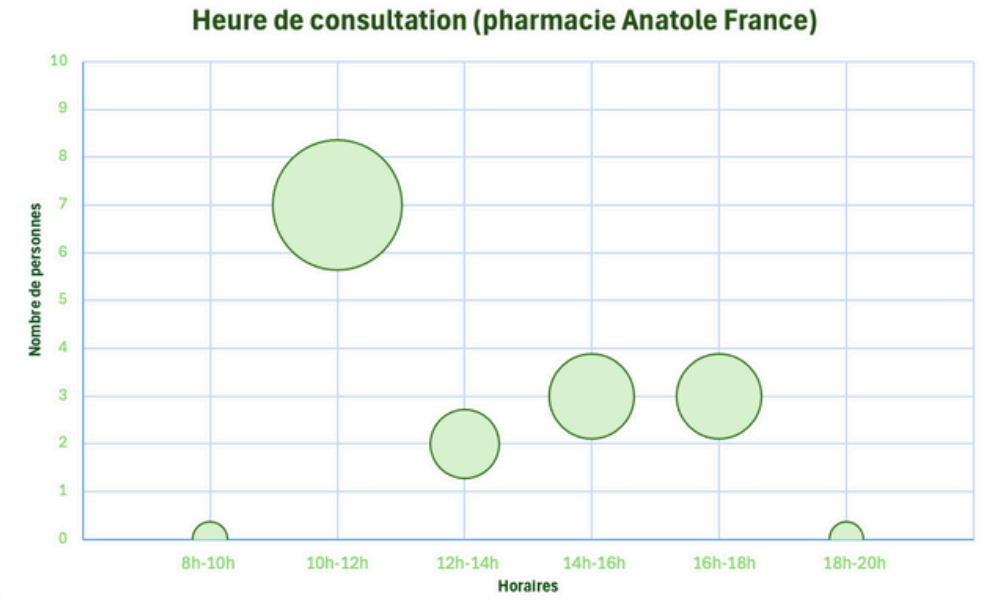



*Fig. 30 : Variation de l'heure de la téléconsultation (Anatole France)*

Les autres taux horaires avec 3 ou 2 personnes sont souvent synonymes d'une urgence ou alors d'une prise de rendez-vous qui oblige à venir à cette heure-là. À noter que, dans cette pharmacie, tous les répondants avaient pris rendez-vous. Ainsi, ceux ayant obtenu un créneau le matin on eu plus de chance, tandis que les autres ont dû se contenter des horaires de forte affluence, l'après-midi ou en fin de journée.
Enfin, il est important de notifier qu'aucun répondant est venu dans les horaires de 8h-10h et de 18h-20h, trop tôt ou trop tardif nous sommes peu en présence de famille ou d'actif.

## 3- Les horaires

Pour cette troisième pharmacie, on voit apparait deux créneaux et contrairement à Saint-tienne, ce sont les après-midis les plus convoitées. Le matin entre 8h-10h nous avons 2 personnes puis plus rien avant le créneau de 12h-14h avec de nouveau, 2 personnes. Cette hétérogénéité est due principalement à une hausse des actifs pour cette pharmacie. Les horaires de travail ne permettent pas aux répondants de venir entre 10h et 12h. Néanmoins, l'après-midi est plus prisé avec la prise de rendez-vous qui a imposé ces horaires ou simplement des personnes âgées qui ont privilégié ces créneaux.
Enfin, entre 18h et 20h aucun patient, ce qui met en exergue les familles qui d'un point de vue organisation ne sont pas en mesure de venir durant ces heures.

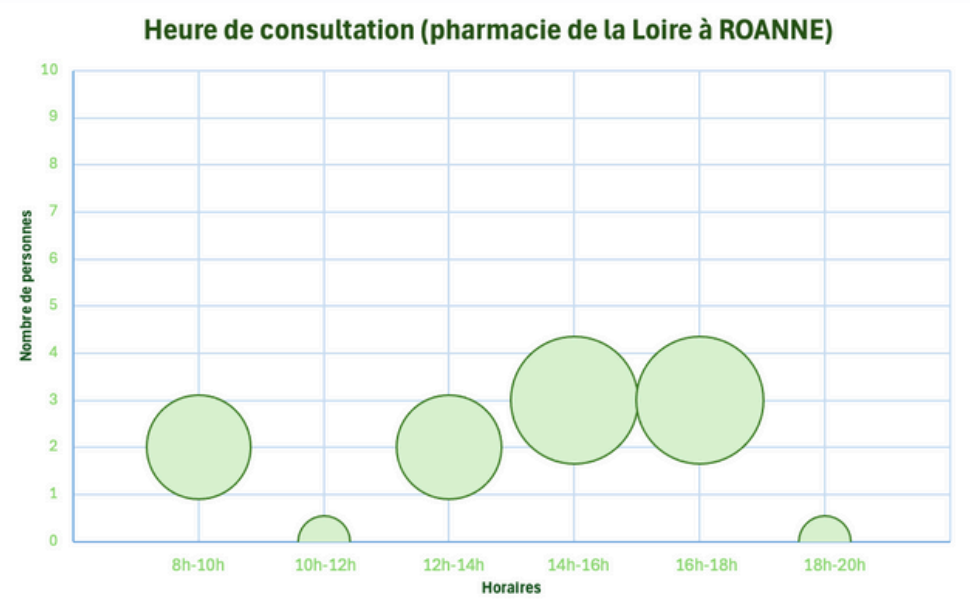



*Fig. 31 : Créneaux utilisés pour la téléconsultation (Roanne)*

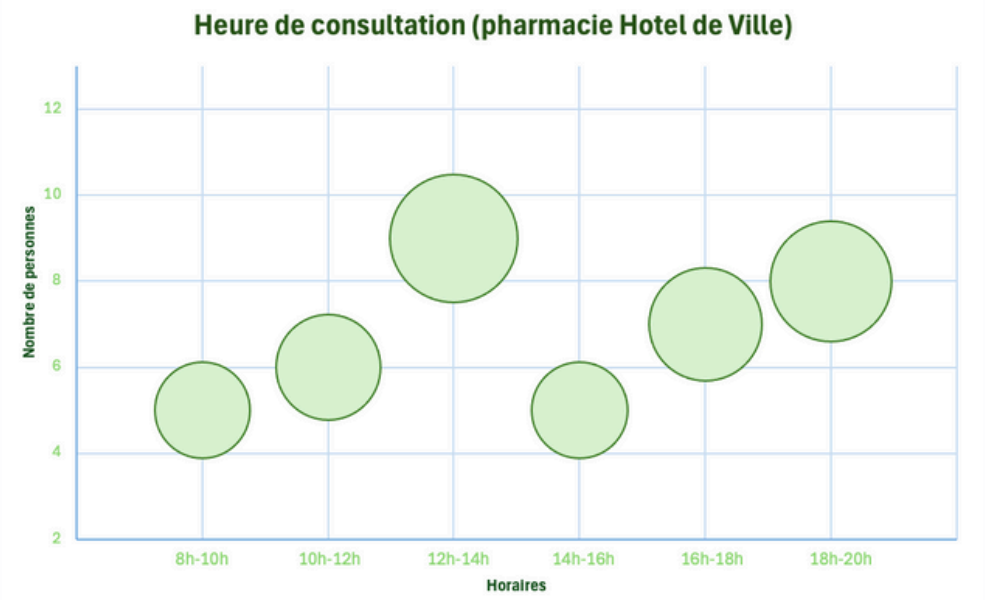



*Fig. 32 : Variation de l'heure de la téléconsultation (Hôtel de Ville)*

Sur ce graphique on observe une tendance proportionnée entre les heures tôt du matin et celles de l'après-midi et un pic vers les heures creuses en fin de matinée et de soirée.
En effet, entre 8h-10h et 14h-16h on a seulement 5 personnes à chaque fois cela peut s'expliquer par une hausse des étudiants dans ce secteur qui ne vont pas aller téléconsultée tôt. Par ailleurs, comme observé sur d'autres graphiques, une baisse des téléconsultations apparaît entre 14h et 16h. Cette diminution pourrait être due à une forte affluence de clients en pharmacie à ces heures, limitant ainsi la disponibilité des créneaux de consultation.
De plus, on observe une augmentation des consultations aux horaires où l'affluence en pharmacie est plus faible. Les créneaux 12h-14h et 18h-20h sont particulièrement prisés, avec plus de 10 consultations à chaque fois.
Entre 12h et 14h, les travailleurs profitent de leur pause pour consulter, tandis que la disponibilité accrue des rendez-vous, due à une fréquentation plus faible en pharmacie, peut également expliquer cette hausse. De 18h à 20h, ce sont principalement les actifs et les étudiants qui privilégient ces horaires, soit pour des consultations d'urgence, soit pour optimiser leur temps.

## 3- Les horaires

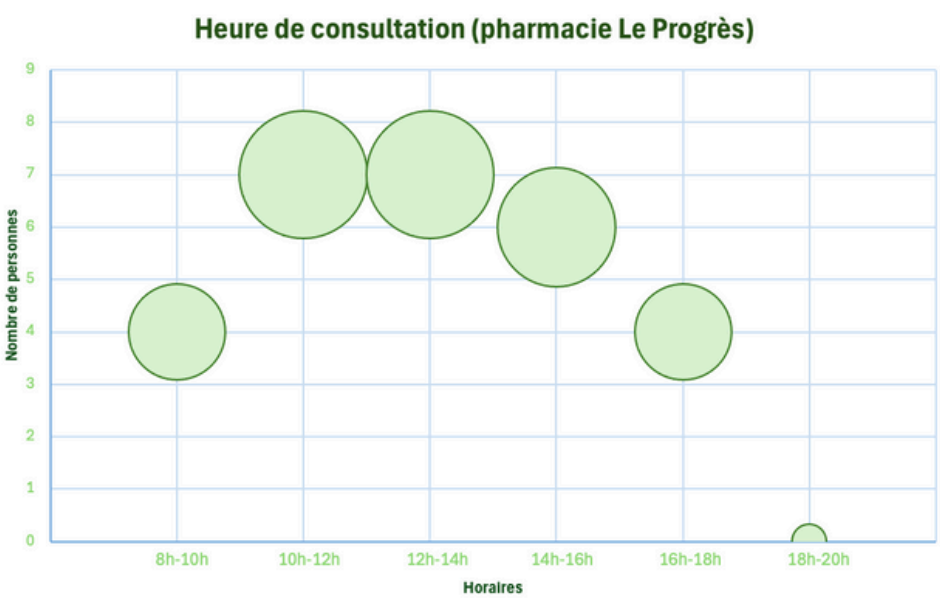



*Fig. 33 : Horaire de la téléconsultation des usagers dans l'officine "Le Progrès"*

Pour la pharmacie "Le Progrès", la tendance est inverse à celle de la pharmacie "Hôtel de Ville". En effet, les heures privilégiées se situent entre 10h et 16h, une plage horaire qui correspond pourtant aux périodes de forte affluence dans les pharmacies. Plus précisément, les créneaux de 10h-12h et 12h-14h enregistrent chacun 7 personnes. Cela pourrait s'expliquer par la prise de rendez-vous, qui est une pratique courante dans la plupart des pharmacies. En général, lorsqu'une personne est malade, elle cherche à obtenir un rendez-vous rapidement, ce qui pourrait expliquer cette concentration sur les créneaux matinaux. Néanmoins, les horaires 8h-10h et 16h-18h comptabilisent tous deux 4 personnes.

En ce qui concerne 18h-20h aucune personne n'a téléconsultée. Cela s'explique par un réduction du nombre des clients dans cette pharmacie comparée à celle de "Hôtel de Ville".

L'horaire des téléconsultations, réparti selon différentes tranches horaires, reflète les tendances générales de prise en charge dans les services de santé en France, hors téléconsultation.

La majorité des consultations on lieu entre 10h-12h et 14h-16h, cela correspond aux créneaux privilégiés pour la prise de rendez-vous médicaux. Un nombre conséquent de patients consultent également entre 12h et 14h, malgré la pause déjeuner, ce qui peut s'expliquer par une organisation des pharmaciens qui se relaient pour assurer l'accueil. Certains patients pourraient aussi rechercher un moment plus calme pour minimiser le stress lié à leur état de santé.

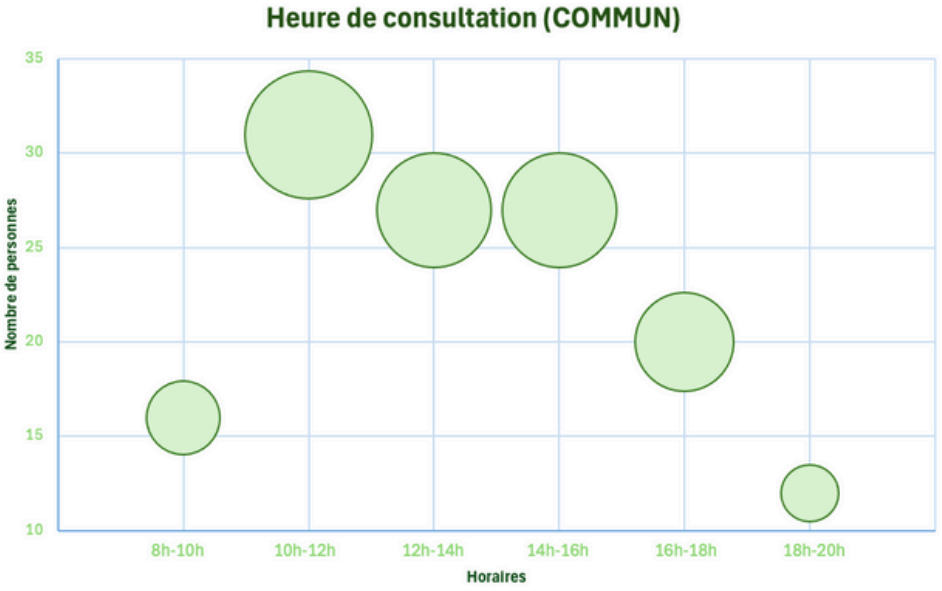



*Fig. 34 : Dénombrement général des horaires de la téléconsultation (toutes les officines)*

Entre 16h et 18h, le nombre de téléconsultations diminue de moitié, ce qui semble logique à l'approche de la fin de journée, la plupart des patients ayant préféré consulter plus tôt. Ce déclin peut également s'expliquer par le fait que beaucoup de personnes terminent leur journée de travail ou leurs obligations personnelles, limitant ainsi leur disponibilité pour une consultation.
Les premières consultations, entre 8h et 10h, peuvent être motivées par des symptômes apparus pendant la nuit ou la veille, nécessitant une prise en charge rapide avant d'aller travailler. Ce créneau est particulièrement prisé par les personnes ayant des emplois aux horaires fixes, leur permettant de consulter un professionnel de santé avant le début de leur journée.
Enfin, entre 18h et 20h, les consultations concernent probablement des patients sortant du travail, qui n'ont pas pu consulter plus tôt dans la journée. Cependant, à ces horaires, la majorité des pharmacies étant fermée, ces téléconsultations peuvent relever de situations plus urgentes. Il est aussi possible que certains patients profitent de la flexibilité de la téléconsultation pour éviter d'attendre le lendemain, notamment en cas de symptômes inconfortables ou de nécessité d'une prescription rapide pour des médicaments essentiels.
Néanmoins, il est désormais important d'analyser si les répondants ont pris rendez-vous avant ou non pour étudier ces différents horaires.

# Les horaires, les rendez-vous, cartographie générale

## 3- Les horaires

### Cartographie des horaires de téléconsultations par pharmacie :

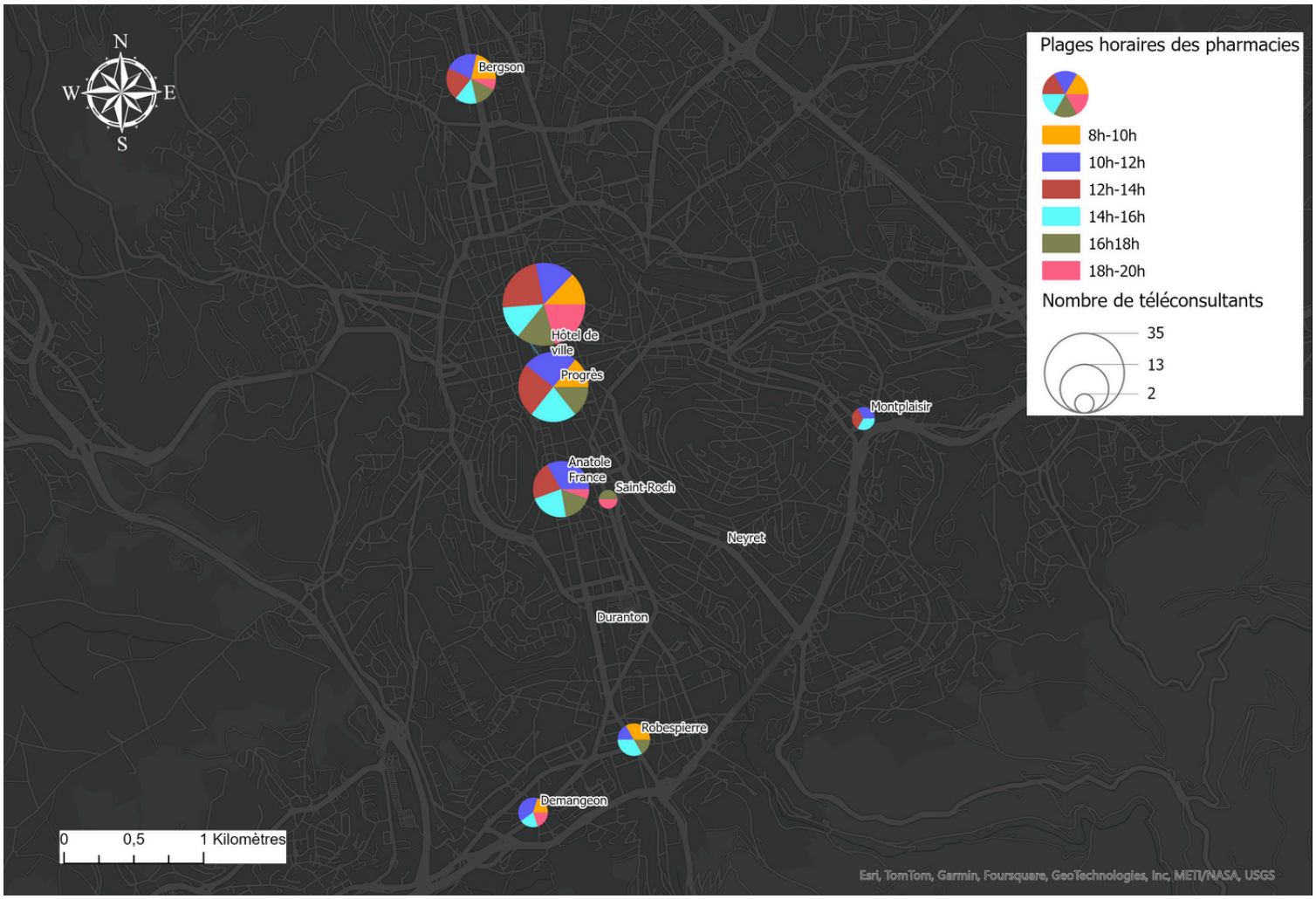



*Fig. 35 : Cartographie du nombre de téléconsultants en fonction des plages horaires des pharmacies*

Cette carte, représente la répartition des horaires de téléconsultation à Saint-Étienne our les pharmacies équipées du dispositif en question. Chaque pharmacie est localisée par un diagramme circulaire, dont les différentes couleurs indiquent la part des téléconsultations effectuées à chaque plage horraire de la journée. La taille de scercles varie en fonction du nombre de téléconsultants, comme indiqué par la légende.

### Méthodologie de la cartographie :

Pour la réalisation de cette carte, nous avons utilisé le logiciel SIG ArcGis Pro, puis le fichier shapefile des pharmacies de Saint-Étienne. Nous avons premièrement modifié manuellement la table attributaire en ajoutant les noms de pharmacies, les plages et le nombre total de téléconsultants par champ. A partir de la base de données “Téléconsultations commun” que nous avons crées sur Google sheet afin de déposer l’ensemble de nos réponses aux questionnaire, nous avons comptabilisé le nombre de téléconsultations pour chaque plage horaire puis nous les avons répertorié dans la table attributaire. En fonction des données, nous avons utilisé la symbologie “diagramme” pour représenter la répartition des plages horaires sous formes de diagrammes circulaires, puis la taille des cercles a été définie de manière proportionnelle au nombre total de téléconsultants, conformément à la légende.
Cette approche nous a donc permis de visualiser simultanément le volume global de téléconsultations par pharmacie, ainsi que la répartition des horaires les plus utilisées.

# Les horaires, les rendez-vous, cartographie générale

## 3- Les horaires

**Analyse des résultats :**

Au niveau de la répartition des horaires, les créneaux de 10h-12h (bleu) et 14h-16h (cyan) se distinguent comme étant ceux les plus fréquemment utilisé dans la majorité des pharmacies. Les plages de 8h-10h (orange), 12h-14h (rouge) et 16h-18h (vert) affichent une utilisation modérée. en revanche le créneau du soir 18h-20h (rose) est le moins sollicité, probablement en raison des horaires de fermeture des pharmacies.

La taille des cercles, met en évidence les différences de fréquentation entre les pharmacies. Par exemple, la pharmacie de l'Hôtel de Ville et celle du Progrès, situées en centre-ville, possèdent les plus grands cercles, indiquant un nombre élevé de téléconsultations. A l'inverse, les pharmacies plus excentrées comme celle de Montplaisir, Robespierre ou Demangeon, présentent des cercles plus petits, traduisant un volume de téléconsultants plus faible.

Bien que les créneaux de 10h-12h et 14h-16h dominent globalement, certaines pharmacies montrent des spécificités horaires. Par exemple, la pharmacie Bergson présente une répartition plus équilibrée sur plusieurs créneaux, tandis que la pharmacie de Saint Roch enregistre une proportion relativement importante en fin de journée.

**Pistes d'analyse :**

**Deux axes d'interprétation peuvent être explorés :**

- L'analyse du volume global, ici la taille des cercles permet de comparer rapidement le nombre total de téléconsultations par pharmacie, mettant en évidence une concentration plus forte en ville.
- L'analyse de la répartition horaire grâce à la variation des couleurs à l'intérieur des diagrammes circulaires, qui permet de définir quels sont les créneaux privilégiés par les usagers. Cette répartition d'une pharmacie à l'autre, révèle des comportements potentiellement liés au profil des patients ou aux horaires d'ouverture spécifiques des établissements de santé.

**Conclusion :**

Cette carte met en lumière les créneaux horaires les plus utilisés pour la téléconsultation en pharmacie, avec une prédominance des plages de fin de matinée et d'après-midi. La concentration des téléconsultations en centre-ville pourrait s'expliquer par une densité de population plus élevée et une meilleure accessibilité. En parallèle, les disparités horaires entre pharmacie, suggèrent des différences de fréquentation liées aux contraintes professionnelles des usagers ou aux particularités locales. Ces résultats pourraient orienter les pharmacies vers une adaptation de leurs horaires, afin de mieux répondre à la demande.

# Les horaires, les rendez-vous

## 4- Prise de rendez-vous

Grâce à l'application "Doctolib" ou par téléphone, il est possible de prendre rendez-vous pour une téléconsultation dans certaines officines équipées de dispositifs Medadom ou Tessan. Ces choix de créneaux reflètent les tendances observées dans les précédents graphiques : le matin est souvent privilégié en raison de l'apparition de symptômes durant la nuit, tandis que l'après-midi est davantage choisi en fonction des disponibilités, notamment lors de la pause déjeuner ou après le travail, pour un renouvellement d'ordonnance ou d'autres besoins médicaux.

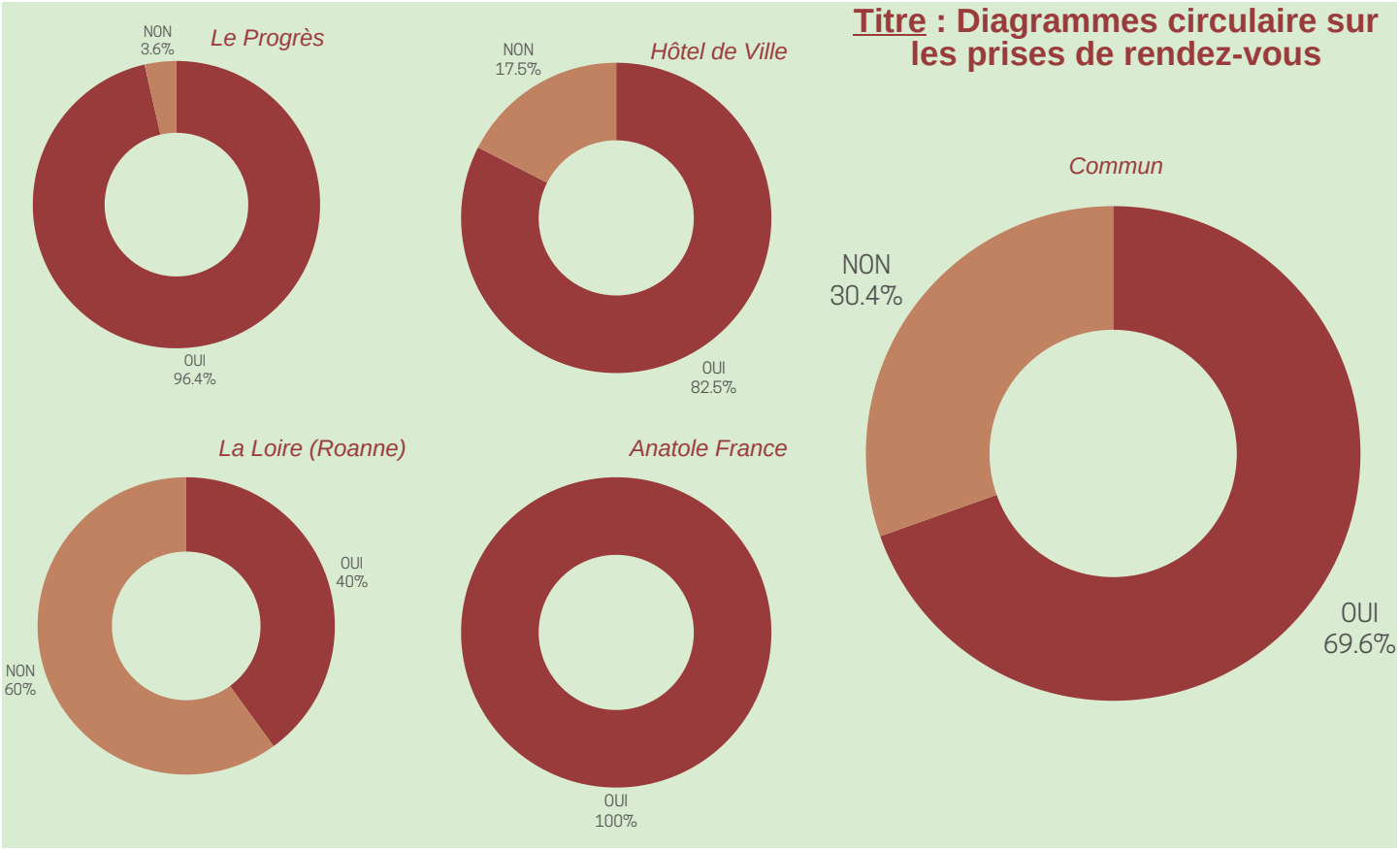



*Fig. 36 : Pourcentage de prise de rendez-vous par pharmacies et de façon générale*

À travers ces différents diagrammes, on observe une nette tendance à la prise de rendez-vous avant de se rendre en pharmacie. Dans la métropole de Saint-Étienne, et plus particulièrement dans les pharmacies du centre-ville, ce phénomène est encore plus marqué en raison du grand nombre de patients et de clients. Beaucoup préfèrent s'assurer d'un rendez-vous avant de se déplacer, que ce soit pour garantir une consultation ou pour mieux organiser leur emploi du temps en choisissant un créneau adapté. Comme mentionné précédemment, les horaires jouent un rôle essentiel pour les pharmacies équipées de Medadom et Tessan. Face aux pics d'affluence à certains moments de la journée, certaines personnes optent pour la prise de rendez-vous en ligne afin de gagner du temps et d'éviter une trop longue attente sur place.

À la pharmacie "Le Progrès", 96 % des répondants avaient pris rendez-vous avant de se rendre sur place, contre 82 % pour celle de "l'Hôtel de Ville" et 100 % pour la pharmacie "Anatole France". Ces résultats confirment notre hypothèse précédente : dans le centre de Saint-Étienne, face à l'affluence des pharmacies, notamment aux heures de pointe, les patients privilégient la prise de rendez-vous. Cette tendance peut également être expliquée par une expérience passée, certains ayant probablement déjà dû patienter longtemps avant de pouvoir effectuer leur téléconsultation.

La pharmacie de "La Loire" à Roanne ne correspond pas à cette tendance, puisque 60 % des patients n'avaient pas pris rendez-vous avant de se rendre en téléconsultation. Cela suggère que les Roannais connaissent encore peu les dispositifs Medadom et Tessan, cela pourrait expliquer la faible fréquentation des téléconsultations et, par conséquent, l'absence de nécessité de réserver un créneau à l'avance. De plus, cette pharmacie accueille moins de clients que celles du centre de Saint-Étienne, réduisant ainsi le besoin de prise de rendez-vous. L'attente y est bien plus courte, de seulement quelques minutes, contrairement aux pharmacies plus fréquentées où elle peut être bien plus longue.

Enfin, en analysant le diagramme, on remarque clairement que 70 % des rendez-vous ont été pris avant de se rendre en téléconsultation dans ces diverses pharmacies. Étant principalement située dans la métropole de Saint-Étienne, cette tendance confirme à nouveau le besoin de planifier un rendez-vous à l'avance, comme mentionné précédemment, en raison de l'afflux de patients dans ces pharmacies stéphanoises.

Pour conclure nous allons analyser pourquoi ils ont pris rendez-vous et donc comprendre pourquoi une prise de rendez-vous ou non et pourquoi ces créneaux horaires.

# Pourquoi avoir téléconsulté ?

**5- Motifs de la téléconsultation**

Pour ce dernier point, nous allons analyser les raisons pour lesquelles les patients ont opté pour la téléconsultation. Cette analyse se basera sur différents histogrammes afin de mettre en évidence les motifs principaux de leur venue : l'indisponibilité du médecin traitant, l'absence de médecin traitant, un caractère urgent ou encore le souhait de gagner du temps.

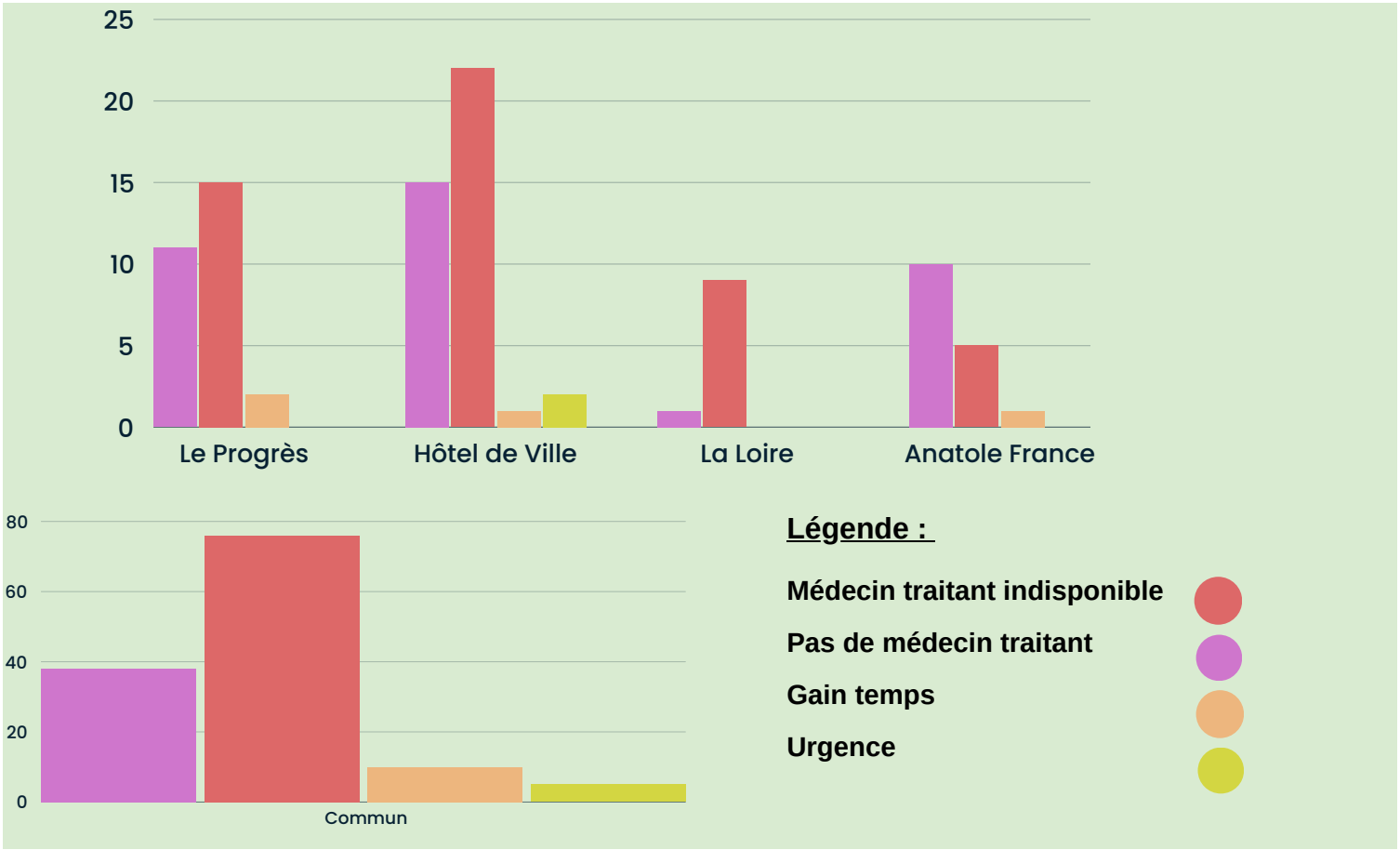



*Fig. 37 : Motifs de la téléconsultation*

À travers ces différents histogrammes, on peut constater que la majorité des personnes ont recours à la téléconsultation parce qu'elles n'ont pas pu consulter leur médecin traitant, ou parce qu'elles n'en ont tout simplement pas. Les cabines de téléconsultation Medadom et Tessan servent ainsi de solution de remplacement lorsque le médecin traitant n'est pas disponible.

Il y a très peu de cas d'urgence, voire aucun dans certaines pharmacies comme "Le Progrès" et "La Loire", bien que quelques situations urgentes soient recensées à la pharmacie de "L'Hôtel de Ville". Lorsqu'on examine les données du tableau Excel, on remarque que ces cas d'urgence concernent principalement des créneaux horaires pris entre 18h et 20h, ce qui suggère que ces patients n'ont pas pu prendre rendez-vous tôt le matin, et ont préféré éviter les horaires de forte affluence en fin de journée.
Les patients dont le médecin traitant est indisponible prennent généralement rendez-vous à l'avance. Le scénario-type consiste à contacter le médecin dès le matin, et si ce dernier n'est pas disponible, à opter pour une téléconsultation afin d'obtenir une ordonnance ou un arrêt de travail dans la journée. Ceux qui n'ont pas de médecin traitant tentent souvent de contacter un centre médical, mais face à l'afflux d'appels et à l'indisponibilité des créneaux, ils se tournent directement vers ces pharmacies ou prennent un rendez-vous via l'application "Doctolib".

Enfin, il existe également un groupe de personnes pour qui les cabines de téléconsultation représentent un véritable gain de temps. En effet, lorsqu'elles n'ont pas de médecin traitant ou que ce dernier est indisponible, elles n'ont plus à chercher un autre centre médical ou un autre médecin. Aujourd'hui, il suffit de contacter la pharmacie ou de prendre rendez-vous en ligne, choisissant ainsi une pharmacie proche, avec des créneaux disponibles dans les heures qui suivent, ce qui représente un réel avantage.

# Usages - Conclusions

Avec la raréfaction des médecins traitants et l'augmentation des déserts médicaux, les téléconsultations en pharmacie peuvent apparaître comme une alternative précieuse pour de nombreux patients ou décideurs. L'étude des usages de ces cabines permet de mieux comprendre les habitudes des usagers : viennent-ils consulter par nécessité, par praticité ou par manque de solutions alternatives ? Leurs choix sont-ils dictés par leur cadre de vie, leurs horaires de travail ou encore les contraintes liées à l'offre de soins locale ?

Le dénombrement de la patientèle à certaines horaires de fréquentation des cabines de téléconsultation met en évidence certaines tendances : les patients privilégient les moments où les pharmacies sont les plus habituellement plus fréquentées, démontrant une corrélation en terme d'horaire entre l'activité officinale "normale" et la téléconsultation. Les usagers sont à la recherche d'un maximum de praticité et accessibilité.
Certains créneaux horaires révèlent aussi des habitudes spécifiques. Entre 8h et 10h, les premières consultations concernent souvent des patients qui ressentent des symptômes apparus dans la nuit ou la veille. Ces personnes cherchent une prise en charge rapide avant de commencer leur journée professionnelle. Ce créneau attire particulièrement ceux ayant des horaires fixes, leur permettant de voir un professionnel de santé avant leurs obligations quotidiennes. Les pics de consultations se situent généralement entre 10h et 12h, puis entre 14h et 16h, des horaires qui correspondent aux créneaux médicaux classiques les plus prisés. La pause déjeuner (12h-14h) reste aussi un moment prisé malgré les contraintes, ce qui peut s'expliquer par une organisation des pharmacies permettant d'assurer l'accueil en continu. Certains patients préfèrent d'ailleurs ces heures plus calmes pour éviter l'affluence et bénéficier d'un moment plus serein pour consulter.
Dans l'après-midi, les consultations connaissent une forte baisse entre 16h et 18h, s'expliquant probablement parce que la plupart des patients ont déjà été pris en charge plus tôt, par la fin de la journée de travail ou des obligations personnelles. Enfin, entre 18h et 20h, les patients qui téléconsultent sont souvent ceux qui n'ont pas pu le faire plus tôt. Ces créneaux, bien que moins fréquentés, concernent sans doute des situations plus urgentes, nécessitant une consultation rapide avant la fermeture des pharmacies.
Ainsi, l'étude des horaires de téléconsultation met en évidence des choix stratégiques des patients, influencés par leur emploi du temps, la nature de leurs symptômes et l'organisation des pharmacies. Cette flexibilité renforce l'intérêt des cabines de téléconsultation en tant que solution adaptée aux contraintes de la vie quotidienne.

L'analyse des motifs et modalités du rendez-vous en officine apporte également des précieuses informations sur les comportements construits par la téléconsultation. Les usagers dont le médecin traitant est indisponible prennent généralement rendez-vous à l'avance. En effet, si ce dernier ne peut pas les recevoir dans la journée, ils se tournent vers une téléconsultation en pharmacie, notamment pour obtenir une ordonnance ou un arrêt de travail sans patienter.
Pour ceux qui n'ont pas de médecin traitant, la recherche de soins souvent plus compliquée, l'utilisation des cabines de téléconsultations s'explique par la difficulté de la prise de rendez-vous pour un rendez-vous médical.
De façon générale, les cabines offrent un véritable gain de temps, il suffit de réserver une consultation en ligne et choisir une pharmacie à proximité avec un créneau disponible dans les heures qui suivent.
Toutefois, il est important d'exprimer le fait et de répondre aux différentes hypothèses dans la partie "mobilités". Cependant, seuls quelques patients retournent dans la même pharmacie. Ainsi, ces études ne permettent pas de confirmer une habitude de téléconsulter ou de fréquenter systématiquement la même pharmacie. Il s'agit plutôt d'une question d'organisation personnelle : les patients privilégient la pharmacie la plus proche pour leur téléconsultation et, en l'absence de rendez-vous disponible dans leur pharmacie habituelle, ils en choisissent une autre.

Cette rapidité, cette accessibilité et cette praticité forme bien une alternative face à un système de santé défaillant. Selon l'OMS (Organisation mondiale de la Santé), la définition de la santé est : "La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité".
La consultation est nécessité, et le parcours de santé doit être pratique, diversifié. Comme toute habitude liée à une pratique médicale, l'usage de la téléconsultation en officine est dicté par le cadre de vie, leurs horaires de travail ou encore les contraintes liées à l'offre de soins locale conformément à nos hypothèses de travail.

# LIMITES DE L'ENQUÊTE :

**Au cours de cette enquête, nous avons pu relever plusieurs limites :**

- Nous avons premièrement rencontrés des difficultés au moment de distribuer les enquêtes au sein des pharmacies. En effet, si pour certains d'entre nous la collecte des questionnaires a simplement été une formalité avec de nombreux retours, pour d'autres cela s'est avéré plus compliqué. Certaines pharmacies, pourtant volontaires au moment du dépôt du questionnaire, n'ont par la suite pas joué le jeu. Ainsi certains d'entre nous n'ont obtenu aucune réponse quant à l'utilisation des cabines de téléconsultations par les patients. C'est notamment le cas pour la pharmacie Neyret situé sur le cours Fauriel ou le questionnaire n'a pas été déposé par les employés de la pharmacie, ou pour la pharmacie Duranton, localisé à proximité du cours Fauriel.

- Dans la même continuité, certaines pharmacies n'ont obtenu que très peu de résultats, avec par exemple seulement deux répondant pour les pharmacies Montplaisir et Crêt de Roch. Nous pouvons donc constater une forte hétérogénéité entre les pharmacies avec certaines ayant obtenus très peu de réponses comme c'est le cas pour celles cité précédemment, et d'autres avec de nombreux retours, comme pour la pharmacie de l'Hôtel de Ville ou nous avons en tout obtenus une quarantaine de réponses, ou encore celle du Progrès ou nous avons eu environ 70 retours.

- Il est donc dommage de ne pas avoir obtenu davantage de résultats pour ces pharmacies là, car cela aurait notamment permis de faire une comparaison avec la fréquentation des pharmacies du centre-ville et des pharmacies localisées plus en périphérie de la ville.

- Nous pouvons également noté que nos questionnaires n'ont été déposé un ou deux mois avant le rendu de cette plaquette, il aurait été intéressant de pouvoir laisser ces questionnaires en service plus longtemps, afin d'obtenir une meilleure analyse.

- De plus, ces questionnaires ont été déposés pendant la saison hivernale (décembre, janvier, février), il aurait également été intéressant de comparer l'usage des cabines de téléconsultations pendant la saison hivernale mais aussi pendant la saison estivale, afin de comparer les usages en pleine saison d'épidémies de grippes saisonnières, rhumes ou autres épidémies hivernales, avec une période moins tumultueuse.

# Conclusion

L’objectif de cette étude sur l’usage des cabines de téléconsultation en pharmacie à Saint-Étienne était d’analyser l'impact géographique de la téléconsultation en pharmacie, notamment dans un contexte de raréfaction des médecins traitants ainsi qu’ à l'expansion des déserts médicaux en France.

Cette enquête a été mené sur six mois, intégrant des étudiants en Master 1 de Géographie à l'Université Jean Monet, qui ont notamment participer à la conception et à la distribution des questionnaires dans les pharmacies afin de recueillir des données sur les usages et la mobilité des utilisateurs des cabines de téléconsultations.

Les résultats montrent que la téléconsultation en pharmacie constitue une alternative pratique et accessible, notamment pour les populations ayant des contraintes de mobilité ou de disponibilité. La fréquentation de ces dispositifs varie selon les zones, en effet, en milieu urbain, la marche et les transports en commun facilitent l’accès aux pharmacies, tandis qu’en milieu rural, la voiture reste le principal moyen de déplacement. les horaires les plus sollicitées se situent en fin de matinée et en début d’après-midi, reflétant les périodes d’affluence habituelles des officines.

L’analyse cartographique a permis de mettre en évidence une concentration des téléconsultations dans les pharmacies du centre-ville, probablement due à une densité de population plus élevée et à une meilleure accessibilité. A l’inverse, les pharmacies périphériques enregistrent un volume de téléconsultants plus faible. La répartition des créneaux horaires varie également, illustrant des comportements d’usagers influencés par leurs contraintes professionnelles et la disponibilité des services.

Avec plus de 3 000 dispositifs installés et une projection de 25 000 à 30 000 bornes d’ici 2030, la téléconsultation en pharmacie s’impose comme une solution d’avenir afin de garantir un accès équitable et efficace aux soins de proximité. Pour répondre à la demande croissante, il serait pertinent d’adapter les horaires de téléconsultation aux besoins spécifiques de chaque territoire. Ainsi, l’intégration de ces disposoiutifs dans les stratégies d’aménagement des infrastructures de santé, contribuera à réduire les inégalités territoriales et à renforcer la cohésion sociale.

# Annexes

## Équipe projet

### DIRECTION ET COORDINATION



**Vidal Philippe**

### GROUPE 1 : *Mise en contexte*



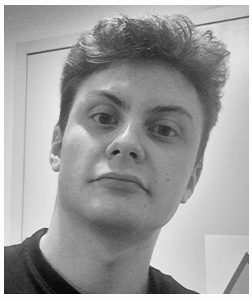
**Revirand Adrien**



**El Amraoui Yassine**



**Vachet Tom**

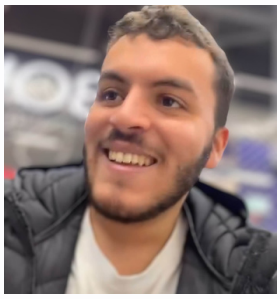


**Créteur Tom**

### GROUPE 2 : *Mobilités et usages*



**Bousqueynaud Léane**



**Boulicaut Ryan**



**Boccardo Solenne**

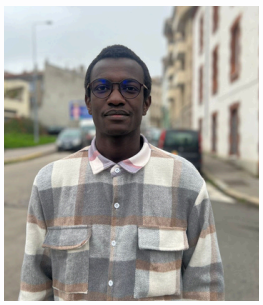


**Sheena Mirana**

### GROUPE 3 : *Cartographie*



**Huido Sébastien**



**Ndoye Gora**



**Sidibé Malika**



**Déléage Fleurine**

# Questionnaire distribué en pharmacie

ENQUÊTE SUR LES CABINES DE TÉLÉCONSULTATION

Temps d'enquête entre 2 et 3 minutes

***Nous tenons à vous assurer que l'ensemble des données collectées dans le cadre de cette enquête sont traitées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Vos informations seront sécurisées et strictement utilisées à des fins scientifiques dans le cadre d'un contrat de recherche abrité par le laboratoire UMR EVS CNRS 5600.***

| ***Pharmacie :*** | ***Borne installée en :*** |
|---|---|

■ ***Vous concernant :***

| 1- Date | 2-Où habitez-vous ? (Numéro de rue/ nom de rue/ ville/ code postal)<br>..... | 3-Êtes-vous :<br>o Un homme<br>o Une femme<br>o Ne se prononce pas |
|---|---|---|

■ ***Mobilités :***

| 4-Comment êtes-vous venu dans cette pharmacie ? plusieurs réponses possibles :<br>o Marche à pied (pour l'ensemble du trajet)<br>o Transports en commun (tram/bus/métro)<br>o Voiture ou moto personnelle/ d'un tiers<br>o Taxi/VTC<br>o Vélo/Trottinette (électro-mobilités)<br>o Autre, précisez : ..... | 5-Temps de trajet :<br>o 1-5 min<br>o 5-15 min<br>o 15-30 min<br>o Plus de 30 min |
|---|---|
| 6-Si plusieurs moyens de transports utilisés, merci de préciser le trajet jusqu'à la pharmacie : (ex : pied 1 min +Tram 10 min + pied 2 min)<br>..... | |

■ ***Usages :***

| 7-Avez-vous déjà procédé à une téléconsultation ?<br>o oui<br>o non, c'est la 1er fois<br>(cochez et passez à la question 8) | 8-Si oui, dans quel(s) lieu(x) pour la première fois<br>o Même pharmacie<br>o Autre pharmacie<br>o Domicile<br>o Dans un centre de santé, maison de santé<br>o Autre, précisez : ..... |
|---|---|

| 9-Heure de la téléconsultation | 10-Avez-vous pris RDV ? | 11-Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers cette cabine de téléconsultation ? |
|---|---|---|
| o 8-10 h<br>o 10-12 h<br>o 12-14 h<br>o 14h-16h<br>o 16 h- 18h<br>o 18h-20h | o oui<br>o non | o Médecin traitant indisponible<br>o Pas de médecin traitant<br>o Passage dans cette ville<br>o Gain de temps<br>o Pour des questions d'organisations personnelle<br>o Pour renouveler mon ordonnance<br>o Caractère d'urgence<br>o Pour me rassurer<br>o Habitué de cette pharmacie<br>o Autre, précisez : ..... |

# Table des figures

Fig. 1 : Cabine de téléconsultation.

Fig. 2 : Chronologie des grandes étapes du projet.

Fig. 3 : Temps de remplissage du questionnaire.

Fig. 4 : Logo d'ArcGIS Pro, QGIS et Sphinx.

Fig. 5 : Accessibilité Potentielle Localisée (APL) par communes via l'Observatoire des Territoires.

Fig. 6 : Accessibilité aux parkings et transports en commun.

Fig. 7 : Stationnement et transports en commun hors de Saint-Étienne.

Fig. 8 : Stationnement et transports en commun, à Saint-Étienne.

Fig. 9 : Moyens de transports utilisés pour les pharmacies d'Anatole France, Le Progrès et Hôtel de Ville.

Fig. 10 : Moyens de transports utilisés pour la pharmacie de la Loire.

Fig. 11 : Moyens de transports utilisés pour l'ensemble des pharmacies étudiées.

Fig. 12 : Temps de trajet par répondants (pharmacie Bergson).

Fig. 13 : Temps de trajet par répondants (pharmacie de la Loire).

Fig. 14 : Temps de trajet par répondants (pharmacie Anatole France).

Fig. 15 : Temps de trajet par répondants (pharmacie Hôtel de Ville).

Fig. 16 : Temps de trajet par répondants (pharmacie Le Progrès).

Fig. 17 : Temps de trajet pour l'ensemble des usagers.

Fig. 18 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre dans la pharmacie Le Progrès.

Fig. 19 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre dans la pharmacie Anatole France.

Fig. 20 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre dans la pharmacie Hôtel de Ville.

Fig. 21 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre dans toutes les pharmacies.

Fig. 22 : Temps et moyens de trajet des enquêtés pour se rendre en pharmacie, en cas de trajet multi modal.

Fig. 23 : Construction de la base de données sur Excel.

Fig. 24 : Cartographie de toutes les pharmacies et les moyens de locomotion empruntés par les usagers, à Saint-Étienne, Roanne et Limoux.

Fig. 25 : Cartographie de la distance entre le domicile des usagers et toutes les pharmacies, à Saint-Étienne, Roanne et Limoux.

Fig. 26 : Fréquentation répétée de la téléconsultation en pharmacie (générale et par pharmacies).

Fig. 27 : Cartographie du nombre de consultants par Iris.

# Table des figures

Fig. 28 : Lieux de téléconsultation des usagers avant réitération de l'usage d'une cabine de téléconsultation.

Fig. 29 : Créneaux utilisés pour la téléconsultation (Bergson).

Fig. 30 : Variation de l'heure de la téléconsultation (Anatole France).

Fig. 31 : Créneaux utilisés pour la téléconsultation (Roanne).

Fig. 32 : Variation de l'heure de la téléconsultation (Hôtel de Ville).

Fig. 33 : Horaire de la téléconsultation des usagers dans l'officine "Le Progrès".

Fig. 34 : Dénombrement général des horaires de la téléconsultation (toutes les officines).

Fig. 35 : Cartographie du nombre de téléconsultants en fonction des plages horaires des pharmacies.

Fig. 36 : Pourcentage de prise de rendez-vous par pharmacies et de façon générale.

Fig. 37 : Motifs de la téléconsultation.